

6 FUNCIONES

6.1. INTRODUCCION

En este capítulo empezamos el estudio de una de las principales ramas de las Matemáticas: el *Análisis* o *Cálculo matemático*.

Entre los conceptos fundamentales sobre los que descansa esta ciencia se encuentra el de *función* y el de *infinito*. Del primero nos ocuparemos en este capítulo.

Aunque las matemáticas en la Grecia antigua son fundamentalmente geometría, también aparecen conceptos y problemas propios de lo que hoy llamaríamos Análisis. Sin embargo no es hasta el siglo XVII cuando suele situarse su nacimiento.

Newton y Leibniz son considerados los padres del Análisis. Ambos lo descubrieron simultánea e independientemente, el primero en Inglaterra y el segundo en Alemania.

Tres siglos antes, sin embargo, el obispo francés Nicolás de Oresme ya había descubierto la equivalencia lógica entre tablas de datos y gráficas.

Durante dos siglos los mejores matemáticos manejaron estos conceptos sin necesidad de formularlos con rigor, hasta el punto que la nueva ciencia no fue aceptada por muchos de sus contemporáneos.

6.2. FUNCIONES: TABLAS, GRAFICAS Y FORMULAS

Una *función* es una regla que permite asignar a cada elemento de un conjunto un único elemento de otro conjunto.

Al primer conjunto se le llama *dominio* de la función.

A las funciones se las suele designar por una letra minúscula, normalmente f , g o h . Si a un elemento a le corresponde mediante una función f un elemento b , escribiremos « $b = f(a)$ » y diremos que « b es la *imagen* de a mediante f » o que « f toma el valor b en a ». Al conjunto formado por las imágenes de los elementos del dominio se le llama *recorrido* de la función.

Establecemos una función si, por ejemplo, a cada alumno de una clase le asignamos su estatura. En este caso, el conjunto de los alumnos de la clase constituye el dominio y el conjunto de las estaturas, el recorrido.

En la mayoría de los casos que trataremos, tanto el dominio como el recorrido, serán conjuntos de números.

La regla por la cual una función asigna a cada elemento del dominio su imagen en el recorrido puede describirse de tres maneras: mediante *tablas de datos*, *gráficas* o *fórmulas*.

Tablas de datos

Una tabla de datos no es más que la enumeración ordenada, y de fácil lectura, de la acción de una función elemento a elemento.

Veamos un ejemplo:

La tabla 6.1 nos informa de la nota media de las calificaciones finales otorgadas por un profesor determinado, año a año, desde 1980 a 1985.

Los datos aparecen ordenados cronológicamente. La función definida por esta tabla tiene por dominio el conjunto formado por los números: 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 y 1985. Y por recorrido los números: 5, 6,3, 6,1, 5,5.

Por ser una función, a cada elemento del dominio (años), le corresponde una única imagen.

Pero distintos elementos del dominio pueden tener una misma imagen. Por ejemplo, a 1980 y a 1983 les corresponde la nota 5.

TABLA 6.1

Año	Nota media
1980	5
1981	6,3
1982	6,1
1983	5
1984	6,3
1985	5,5

Gráficas

Para representar gráficamente una función, dibujamos primero los ejes coordenados. Sobre el horizontal colocaremos el dominio de la función y sobre el vertical el recorrido.

Por cada elemento del dominio tenemos que dibujar un punto en el plano. Este punto se coloca sobre la recta vertical que pasa por el elemento del dominio y a la altura de la imagen de éste.

En la figura 6.1 representamos la gráfica de la función descrita por la tabla 6.1.

Cuando el dominio de la función sea un intervalo de la recta real la gráfica tendrá el aspecto de una curva.

Por ejemplo, en la figura 6.2 se representa la función que a cada instante le asigna la altura a que se encuentra una piedra que cae desde una torre de 125 metros. No debe confundirse esta gráfica con la trayectoria que describe la piedra. Esta cae en línea recta.

En la gráfica se puede observar que la piedra tarda 5 segundos en llegar al suelo.

También podemos ver que durante el primer segundo de caída la piedra recorre unos 5 metros de (125 a 120), mientras que durante el último segundo recorre unos 45 metros (de 45 a 0).

O sea, la gráfica nos dice que la piedra cae cada vez más deprisa.

La función de la figura 6.2 tiene dominio $[0, 5]$ e imagen $[0, 125]$.

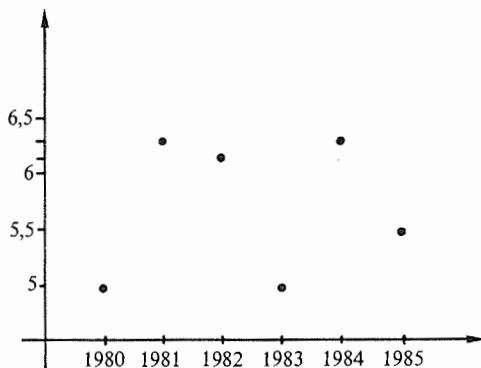


Fig. 6.1. Gráfica de la función descrita en la tabla 6.1

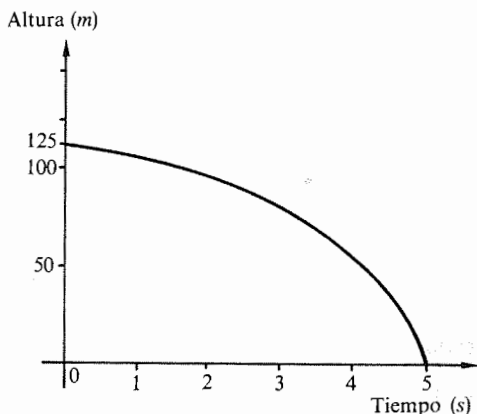


Fig. 6.2. Caída libre. $e - t$

Obsérvese que no tiene por qué utilizarse la misma escala en ambos ejes.

Por último conviene señalar que, aunque toda función tiene una gráfica, no toda curva es gráfica de una función. Por ejemplo, la curva representada en la figura 6.3 no corresponde a la gráfica de ninguna función, ya que al número x , entre otros, le corresponden dos imágenes: a y b .

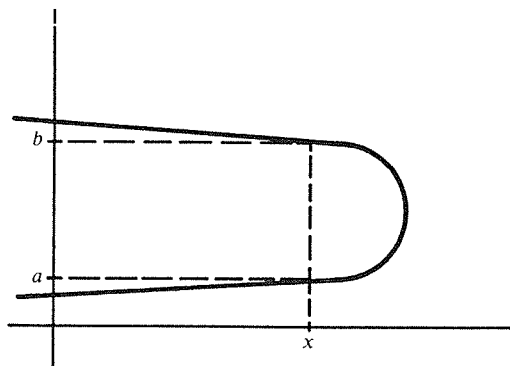


Fig. 6.3. Curva que no puede ser gráfica de una función

Fórmulas

Describir una función a través de una fórmula es indicar, mediante palabras o con notación algebraica, las operaciones que hay que efectuar para hallar la imagen de un elemento cualquiera del dominio.

Por ejemplo, si llamamos f a la función que a cada número real le asigna su cuadrado, la fórmula que describe a esta función es $f(x) = x^2$. Esta expresión nos permite averiguar el valor que toma f en cualquier punto de la recta real. Para ello basta sustituir en la fórmula, la x por el número cuya imagen queremos calcular.

Así, para evaluar el valor de f en 0,32, sustituimos x por 0,32 y obtenemos $f(0,32) = (0,32)^2 = 0,1024$.

A veces son necesarias varias fórmulas para determinar una función. Por ejemplo:

$$g(x) = \begin{cases} x + 1 & , \text{ si } x \text{ es positivo o cero} \\ x - 1 & , \text{ si } x \text{ es negativo} \end{cases}$$

Para calcular $g(3)$ aplicamos la primera fórmula, porque 3 es positivo: $g(3) = 3 + 1 = 4$. En cambio, si queremos calcular el valor de g en -1 , utilizamos la segunda fórmula porque -1 es negativo: $g(-1) = -1 - 1 = -2$.

Frecuentemente se emplea otra notación para las fórmulas: en vez de escribir $f(x) = x^2$, escribimos $y = x^2$. La letra x recibe el nombre de *variable independiente* y la y el de *variable dependiente*.

Esta notación tiene el inconveniente de ser menos precisa, ya que no utiliza un nombre «propio» para la función. Precisamente por eso resulta, a veces, más cómoda.

Aunque algunas funciones admiten los tres métodos de representación que hemos expuesto, otras sólo admiten alguno de ellos.

El método más versátil, y el que permite comprender mejor las características de la función, es la representación gráfica. Aunque, por otra parte, tiene el inconveniente de ser el menos preciso de los tres.

6.3. CONTINUIDAD

La definición que hemos dado de función es, para muchos propósitos, excesivamente amplia. Es decir, existe una gran variedad de funciones que, ajustándose a nuestra

definición, son extrañas e intratables. Debemos, por lo tanto, imponer algunas condiciones para separar las funciones «normales» de las «raras».

Una de estas condiciones es la *continuidad*: Una función f es *continua* en $[a, b]$, si podemos dibujar su gráfica en ese intervalo sin levantar el lápiz del papel.

Cuando una función sea continua en cualquier intervalo cerrado de su dominio, diremos, que la función es *continua en su dominio*.

Decimos que f presenta una *discontinuidad* en un punto a , si f no es continua en ningún intervalo que contenga a a en su interior. La gráfica de f tendrá una «ruptura» en $x = a$.

Las funciones continuas no tienen discontinuidades en su dominio.

En la figura 6.4 presentamos ejemplos de funciones con discontinuidades en su dominio: Las funciones representadas en las gráficas A y B.

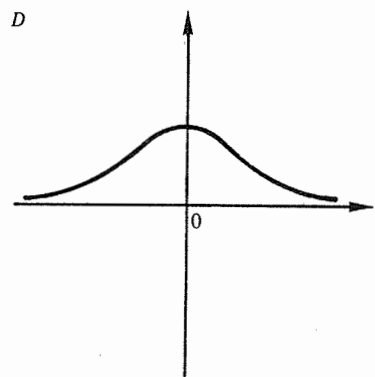
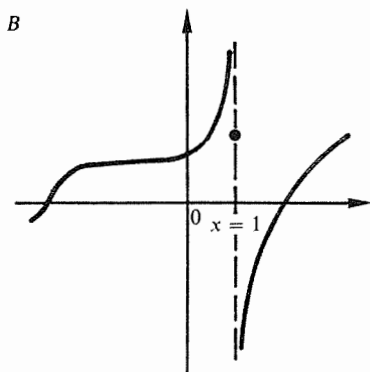
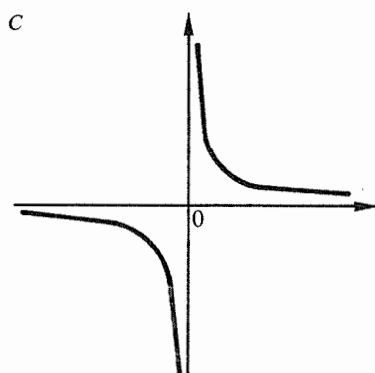
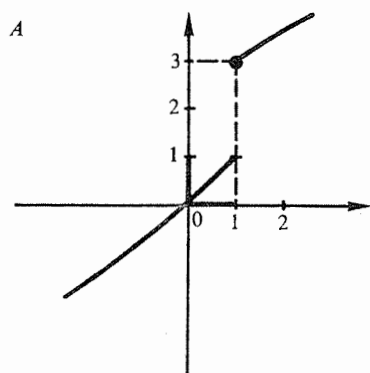


Fig. 6.4. Las funciones representadas en A y B no son continuas en su dominio. Las funciones representadas en C y D sí lo son en su dominio

En cambio, la función representada en la gráfica C es continua en su dominio, si bien, al no ser éste un intervalo, no puede dibujarse sin levantar el lápiz del papel. El dominio de esta función es $\mathbb{R} - \{0\}$.

La función representada en D es continua en toda la recta real, que es su dominio.

En la aplicación de las funciones a la realidad, el que una función sea continua quiere decir que las magnitudes que relaciona no varían bruscamente una respecto de la otra.

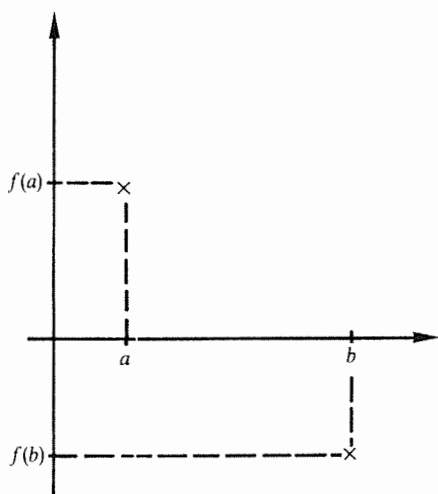
Por ejemplo la función que nos dé la estatura de una persona según el tiempo transcurrido desde su nacimiento, debe ser una función continua, ya que las personas no crecemos bruscamente en un instante.

Las funciones continuas son una clase muy especial en el universo de todas las funciones. Esto es así porque verifican muchas propiedades interesantes. Una de ellas nos la da el teorema de Bolzano:

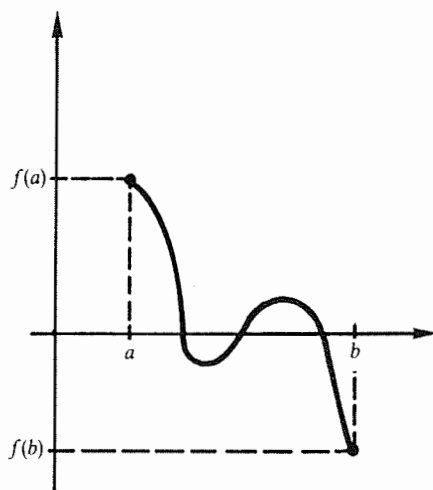
Teorema de Bolzano

Si f es una función continua definida en $[a, b]$ y toma valores de signos opuestos en sus extremos, entonces en algún punto de $[a, b]$ la función f debe hacerse cero.

Lo que afirma este teorema resulta evidente al mirar un dibujo. Véase la figura 6.5. Si intentamos unir los puntos señalados con cruces mediante una curva que sea gráfica de alguna función continua, es inevitable cortar el eje horizontal entre a y b .



Para unir los puntos mediante la gráfica de f hay que cortar el eje horizontal entre a y b



Lo anterior no significa que lo deba cortar una sola vez

Fig. 6.5

El teorema de Bolzano afirma que, verificándose las condiciones oportunas, la gráfica corta al eje horizontal entre a y b . Pero no afirma que lo haga una sola vez, como puede verse en la segunda gráfica de la figura 6.5.

Fijémonos también en que es imprescindible exigir que la función sea continua para que el teorema se verifique, como puede verse en la figura 6.6.

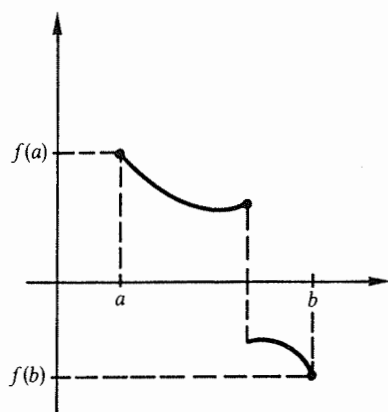


Fig. 6.6. Siendo $f(a)$ y $f(b)$ de distinto signo, la gráfica de f no corta el eje horizontal, f no es continua

6.4. ANALISIS DE FUNCIONES A TRAVES DE SU GRAFICA

Empecemos nuestro estudio de las gráficas con unos ejemplos procedentes de la Meteorología.

Las gráficas de la figura 6.7 representan la evolución de las temperaturas a lo largo de un año en tres observatorios, situados en lugares muy distantes del globo terráqueo: Vostok, Oimyakom y Uaupés.

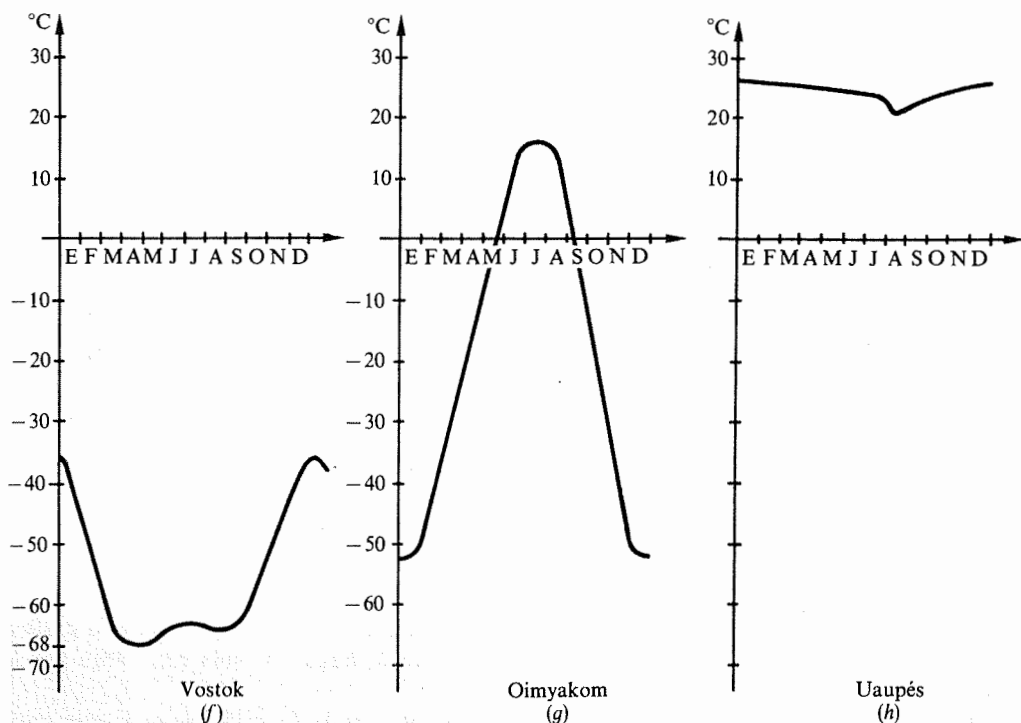


Fig. 6.7. Evolución de la temperatura durante un año en tres observatorios meteorológicos

Por comodidad vamos a dar un nombre a cada una de estas funciones. Llamaremos f a la de Vostok, g a la de Oimyakom y h a la de Uaupés.

Las tres funciones tienen el mismo dominio: el tiempo transcurrido desde principio a fin del año en que se efectuaron las mediciones.

El recorrido de las funciones es, sin embargo, distinto en cada caso:

El recorrido de f , (observatorio de Vostok) es $[-68, -32]$.

El recorrido de g , (observatorio de Oimyakom) es $[-52, 18]$.

El recorrido de h , (observatorio de Uaupés) es $[23, 28]$.

A primera vista se aprecia que la evolución de las temperaturas es muy distinta en los tres observatorios.

Del estudio de los recorridos deducimos que el clima en Vostok es extremadamente frío todo el año. En Oimyakom las temperaturas varían enormemente según las estaciones, mientras en Uaupés la temperatura es prácticamente constante, y muy alta.

Crecimiento y decrecimiento

Hay también una gran diferencia entre las dos gráficas que presentan variaciones de temperatura, las de f y g . Esta diferencia estriba en que en los intervalos donde f «baja», g «sube», y viceversa.

Esta cualidad, el «subir» o «bajar» de una gráfica, es importante y puede establecerse con precisión:

Decimos que una función f es *creciente* en un intervalo de su dominio cuando, para todo x e y de ese intervalo, se cumple que si x es menor que y , entonces $f(x)$ es menor que $f(y)$.

El lector puede confirmar sobre un dibujo que esta definición equivale a decir que, al desplazarnos de izquierda a derecha en el eje horizontal, la gráfica sube.

De la misma manera definimos el concepto recíproco:

Decimos que una función f es *decreciente* en un intervalo de su dominio cuando, para todo x e y de ese intervalo, se cumple que si x es menor que y , entonces $f(x)$ es mayor que $f(y)$.

Se comprueba también que esto equivale a decir que, al desplazarnos de izquierda a derecha en el eje horizontal, la gráfica baja.

La función f es creciente en los intervalos: 15 de abril a 20 de junio, y 25 de agosto a 15 de diciembre.

La función g es creciente en el intervalo: 1 de enero a 10 de julio.

La función f es decreciente en los intervalos: 1 de enero a 15 de abril, 20 de junio a 25 de agosto, y 15 a 31 de diciembre.

La función g es decreciente en el intervalo: 10 de julio a 31 de diciembre.

En las gráficas de evolución de la temperatura, el crecimiento se interpreta como calentamiento de la atmósfera, y el decrecimiento como enfriamiento.

Extremos de una función

Otros datos interesantes sobre el clima, y muy relacionados con lo anterior, son las *temperaturas máxima y mínima*, así como los días en que éstas se alcanzaron. En nuestros ejemplos tenemos:

Observatorio	temperatura máxima	temperatura mínima
Vostok	-35 °C el 15-XII	-68 °C el 15-IV
Oimyakom	18 °C el 10-VII	-52 °C el 31-XII
Uaupés	28 °C el 1-5 y 31-XII	23 °C el 15-VIII

Estos conceptos se definen en general para cualquier función:

Decimos que una función f alcanza el máximo en un punto a de su dominio, si $f(a)$ es mayor o igual que $f(x)$ para cualquier x de este dominio. Al número $f(a)$ le llamamos el valor máximo de f .

De la misma manera, decimos que una función f alcanza el mínimo en un punto b de su dominio, si $f(b)$ es menor o igual que $f(x)$ para cualquier x de este dominio. Al número $f(b)$ le llamamos el valor mínimo de f .

Debe destacarse que cada función tiene a lo sumo un valor máximo, que puede alcanzarse en varios puntos. Lo mismo ocurre con el mínimo. En la figura 6.8 podemos verlo.

También podemos preguntarnos si una función siempre debe tener máximo y mínimo. La respuesta es que puede no tenerlos, como se observa en la figura 6.9.

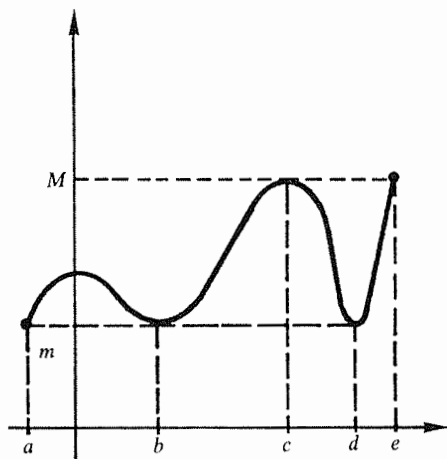


Fig. 6.8. Se alcanza el máximo en c y e .
Se alcanza al mínimo en a , b y d

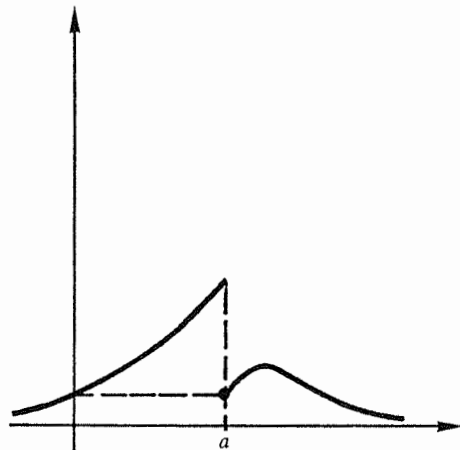


Fig. 6.9. No se alcanza el máximo en ningún punto

Sin embargo, afortunadamente, de nuevo la continuidad se revela como una importantísima cualidad de las funciones:

Si una función está definida en un intervalo cerrado, y es continua, entonces alcanza en él, el máximo y el mínimo.

Máximos y mínimos relativos

En la gráfica correspondiente al observatorio de Vostok podemos observar que, en lo más duro del invierno, se produce un ligero ascenso de las temperaturas, para después volver a descender. Así, hay un día, el 20 de junio, en el que se alcanza una temperatura mayor que en los días inmediatamente anteriores y posteriores. Decimos que f alcanza el 20 de junio un *máximo relativo*.

En general, diremos que una función cualquiera f alcanza un *máximo relativo* en un punto a de su dominio, si existe algún intervalo que contenga a a en el que se cumpla que $f(a)$ es mayor o igual que $f(x)$, para cualquier x de ese intervalo.

Si se compara la definición de máximo con la de máximo relativo se constatará que los máximos son máximos relativos, pero no todos los máximos relativos son máximos de la función.

De la misma manera que hemos definido el máximo relativo, diremos que una función f alcanza un *mínimo relativo* en un punto b de su dominio, si existe algún intervalo que contenga a b en el que se cumpla que: $f(b)$ es menor o igual que $f(x)$, para cualquier x de ese intervalo.

Frecuentemente, para hacer hincapié en la diferencia entre los dos conceptos, al máximo se le llama *máximo absoluto*, en oposición a relativo. También al mínimo se le llama *mínimo absoluto*. En general nos referiremos a los máximos y mínimos como *extremos* de la función.

Una vez más la continuidad de una función simplifica las cosas:

Si f es continua, los máximos relativos de f se alcanzan en los puntos donde la función pasa de creciente a decreciente, esto es en las «cimas». Los mínimos relativos se alcanzan en los «valles», donde la función pasa de decreciente a creciente.

Siendo la función continua, también pueden alcanzarse los extremos en los bordes del dominio.

En la figura 6.10 tenemos señalados los máximos y mínimos relativos de una función continua. En la figura 6.11 vemos que cuando la función no es continua, puede haber máximos y mínimos relativos que no son ni «cimas» ni «valles».

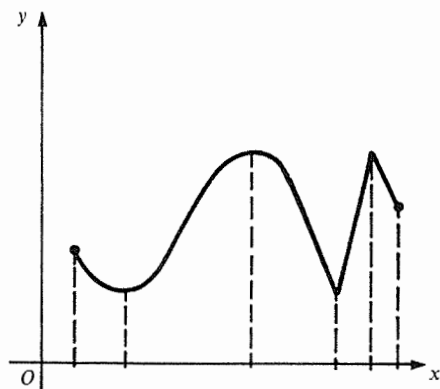


Fig. 6.10. Salvo en los extremos del dominio, los máximos relativos son «cimas» y los mínimos relativos «valles»

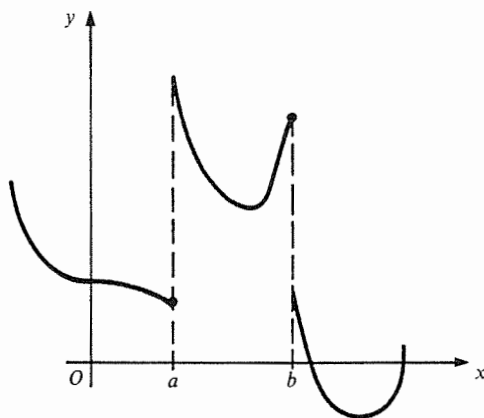


Fig. 6.11. En a hay un mínimo relativo, pero no un «valle». En b hay un máximo relativo, pero no una «cima»

Volviendo a nuestros ejemplos meteorológicos, tenemos que la función f alcanza sus mínimos relativos el 15 de abril y el 25 de agosto, y los máximos relativos el 20 de junio y el 15 de diciembre.

Los únicos máximos y mínimos relativos de la función g son los máximos y mínimos absolutos.

Del estudio a que hemos sometido a nuestras tres gráficas podemos sacar las siguientes conclusiones:

El clima de Vostok es extremadamente frío todo el año, y las temperaturas tienden a disminuir a principios del año y a aumentar a finales. Por lo tanto, el observatorio de Vostok debe encontrarse en el Hemisferio Sur y muy cerca del Polo. De hecho, está en la Antártida.

En Oimyakom observamos unas enormes variaciones de temperatura a lo largo del año, coincidiendo las temperaturas más bajas, que son bajísimas, con los meses de diciembre y enero. Por lo tanto, debe encontrarse en el Hemisferio Norte, en una zona continental y además muy al norte. El observatorio de Oimyakom se encuentra en Siberia.

Por último en Uaupés no hay prácticamente estaciones, siendo la temperatura muy alta todo el año. Debe tratarse de una zona ecuatorial. El observatorio de Uaupés se encuentra sobre la línea misma del Ecuador.

Periodicidad

Para terminar con los ejemplos meteorológicos presentamos la gráfica de la evolución de la temperatura en Oimyakom durante cuatro años. (Fig. 6.12).

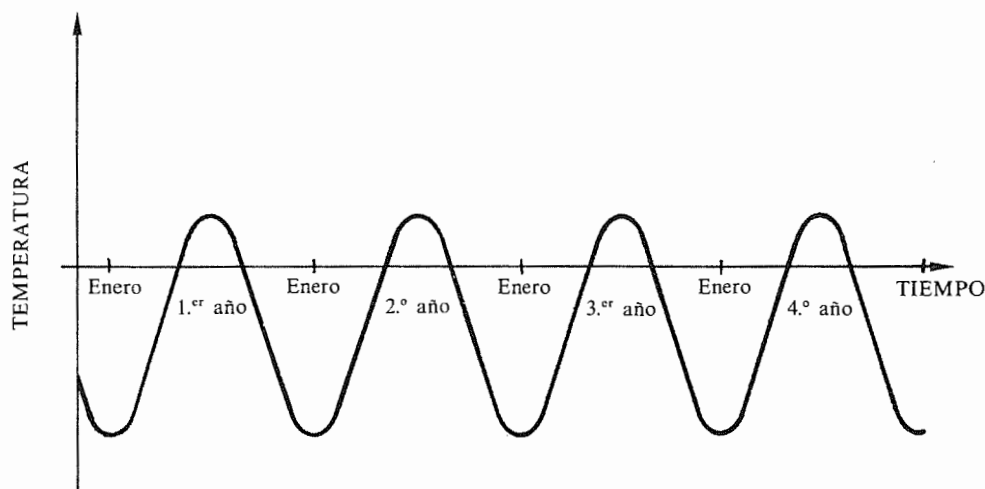


Fig. 6.12. Evolución de la temperatura en Oimyakom a lo largo de cuatro años

Esta gráfica es, aproximadamente, el resultado de repetir cuatro veces la de la evolución de la temperatura en un año.

Muchos fenómenos de la naturaleza presentan esta regularidad llamada *periodicidad*, por ejemplo, el movimiento de un péndulo, o el de los planetas, o la densidad del tráfico en una gran ciudad.

Una gráfica periódica puede construirse repitiendo, bien un trozo o bien otro. Por ejemplo, en nuestro caso la gráfica de la figura 6.12 es el resultado de repetir cuatro veces la gráfica de un año, o también el de repetir dos veces la gráfica de dos años.

A la longitud del «motivo» más corto, que por repetición genera la gráfica, le llamamos *periodo* de la función.

El período de la función de la figura 6.12 es un año.

Si queremos ser más precisos definimos:

Una función f es *periódica* si existe un número h , mayor que cero, tal que para todo x del dominio se cumple $f(x) = f(x + h)$. Al menor valor de h que verifica lo anterior se le llama *periodo* de f .

Concavidad, convexidad y puntos de inflexión

Nuestro próximo ejemplo procede del campo de la fotografía.

Las películas fotográficas tienen como componente fundamental un compuesto químico llamado bromuro de plata. El bromuro de plata tiene la facultad de oscurecerse a medida que recibe luz.

Al exponer la película a la luz algunos cristales de bromuro de plata se oscurecen y otros no, según la distribución de la intensidad lumínica. Así se obtiene el negativo de la fotografía.

Para clasificar las películas por su respuesta a la luz, se confecciona la llamada *curva característica* de la película. (Ver Fig. 6.13.)

Esta curva es la gráfica de la función que relaciona el tiempo, al que ha estado expuesta a una luz uniforme la película, con el ennegrecimiento, que se mide en una escala en la que el cero significa transparente, y el uno completamente negro.

El dominio de esta función es el intervalo $[0, +\infty)$ y la imagen el $[0, 1)$.

La función es creciente en todo su dominio, ya que cuanto más tiempo está expuesta la película, más oscura queda.

La curva característica de una película tiene dos partes bien diferenciadas. En la primera, entre 0 y 8, la gráfica aparece curvada con la «oquedad» hacia arriba. En cambio en el segundo tramo, la «oquedad» aparece por debajo.

Como hablar de «oquedades» no resulta muy preciso damos las siguientes definiciones:

Dada una función f , llamaremos *cuerda*, al segmento que une dos puntos de su gráfica.

Si en un intervalo, todas las cuerdas están por debajo de la gráfica, entonces diremos que la función es *convexa* en ese intervalo.

Si en un intervalo, todas las cuerdas están por encima de la gráfica, entonces diremos que la función es *cóncava* en ese intervalo.

En la figura 6.14 se ve cómo se relaciona la anterior definición con las «oquedades».

Nuestra función característica es cóncava en el intervalo $(0, 8)$ y es convexa en $(8, +\infty)$.

Diremos también que una función tiene un *punto de inflexión* en un elemento a del dominio, si la función *pasa* de *cóncava* a *convexa* en a , o viceversa.

Atención: el criterio usual en la enseñanza secundaria es el opuesto al que se utiliza en las matemáticas universitarias. Lo que aquí se denomina "convexa" en la universidad es "cóncava" y viceversa. En realidad, todo depende del lugar desde donde se mire la gráfica: desde arriba o desde abajo

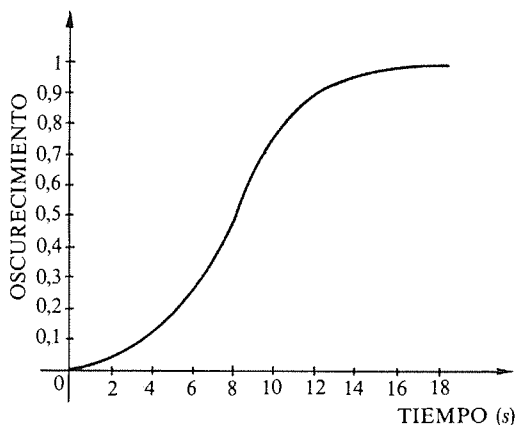


Fig. 6.13. Curva característica de una película

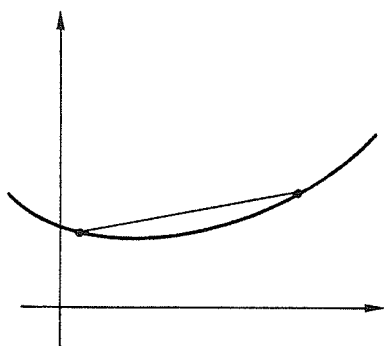


Fig. 6.14. Gráfica cóncava: cualquier cuerda queda por «encima» de la gráfica

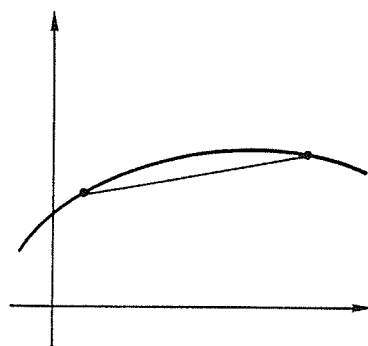


Fig. 6.15. Gráfica convexa: cualquier cuerda queda por «debajo» de la gráfica

Nuestra función característica tiene un punto de inflexión en $x = 8$.

La curvatura de la gráfica está íntimamente relacionada con el crecimiento de la función.

Aunque, como hemos dicho antes, la curva característica de una película es creciente en todo su dominio, en la figura 6.16 se observa que no lo es de la misma manera en el tramo donde es cóncava que en donde es convexa.

Obsérvese que en el intervalo $[0, 8)$ la función crece cada vez más «deprisa», mientras en el intervalo $(8, +\infty)$ lo hace cada vez más «despacio»:

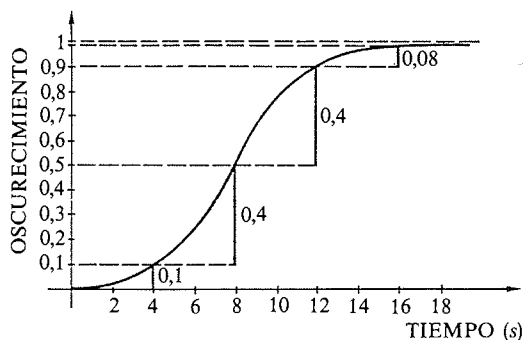


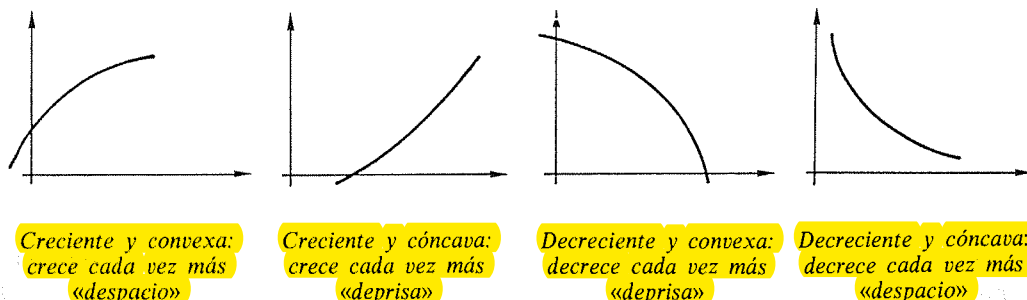
Fig. 6.16. Concavidad y crecimiento

En los primeros cuatro segundos la función aumenta en 0,1, mientras que en los cuatro siguientes lo hace en 0,4. O sea cada vez más «deprisa».

En los cuatro segundos que transcurren en $(8, 12)$ la función aumenta en 0,4 unidades, mientras que en $(12, 16)$ lo hace en 0,08, es decir, cada vez más «despacio».

Se comprueba fácilmente sobre un dibujo que, si una función es decreciente, decrece cada vez más «deprisa» si es convexa, y cada vez más «despacio» si es cóncava.

En la figura 6.17 se resume lo dicho sobre variación del crecimiento y curvatura.



Creciente y convexa:
crece cada vez más
«despacio»

Creciente y cóncava:
crece cada vez más
«deprisa»

Decreciente y convexa:
decrece cada vez más
«deprisa»

Decreciente y cóncava:
decrece cada vez más
«despacio»

Fig. 6.17

Atención: el criterio usual en la enseñanza secundaria es el opuesto al que se utiliza en las matemáticas universitarias. Lo que aquí se denomina "convexa" en la universidad es "cóncava" y viceversa. En realidad, todo depende del lugar desde donde se mire la gráfica: desde arriba o desde abajo

Asíntotas

Nos queda un importante rasgo por estudiar de la función característica, y es que la gráfica se aproxima a la recta horizontal $y = 1$, tanto como queramos, según avanzamos en el eje horizontal. Esto es lógico ya que la curva no puede pasar por encima de la recta, pues significaría que la película está más oscura que el negro, lo cuál es absurdo.

En general definimos:

La recta de ecuación $y = ax + b$ es una *asíntota por la derecha* de la función f , si la gráfica de f se «pega» tanto como queramos a la recta, para valores de x suficientemente grandes.

Con más rigor: la recta $y = ax + b$ es *asíntota por la derecha* si

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$$

De forma obvia se define la *asíntota por la izquierda* si

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$$

Cuando la recta $y = ax + b$ es horizontal, cuando $a = 0$, la *asíntota* se llama *horizontal*. En los otros casos se llama *asíntota oblicua*.

Las asíntotas horizontales y oblicuas tienen que ver con lo que le ocurre a la función cuando la x tiende a $+\infty$, o a $-\infty$.

También puede ocurrir que la gráfica de la función se «pegue» a una recta vertical, que se llamará *asíntota vertical*. Pero en este caso nada tiene que ver lo que ocurre cuando la x es muy grande, sino lo que ocurre cuando la x se acerca a uno de los bordes del dominio o a una discontinuidad.

Con precisión: la recta vertical $x = a$ es una *asíntota vertical* de la función f si se verifica:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

Para que lo anterior pueda cumplirse el punto a debe ser uno de los bordes del dominio, o ser f discontinua en a .

Para terminar, mostramos en la figura 6.18 varios ejemplos gráficos de funciones con asíntotas:

- A: La recta $y = 4$ es asíntota horizontal por derecha e $y = -1$ lo es por la izquierda.
- B: La recta $y = 4$ es asíntota horizontal por la derecha. No hay asíntotas por la izquierda.
- C: La recta $y = 2$ es asíntota horizontal por la izquierda y por la derecha.
- D: La recta $y = x$ es asíntota oblicua por la derecha e $y = -1$ es asíntota horizontal por la izquierda.
- E: La recta $x = 2$ es asíntota vertical. La recta $y = x - 2$ es asíntota oblicua por la derecha.
- F: La recta $x = 4$ es asíntota vertical. La recta $y = 2$ es asíntota horizontal por ambos lados.

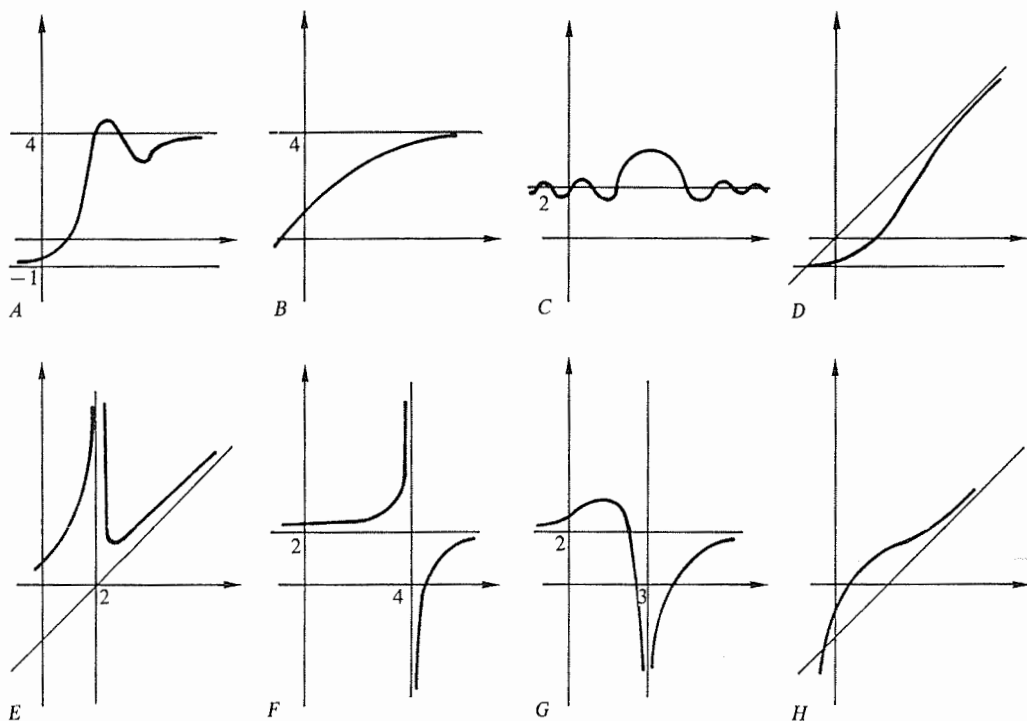


Fig. 6.18

- G: La recta $x = 3$ es asíntota vertical. La recta $y = 2$ es asíntota horizontal por ambos lados.
- H: La recta $y = x - 2$ es asíntota oblicua por la derecha. Por la izquierda no hay asíntotas.

EJERCICIOS

6.1. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función f que verifique:

- Dominio de $f = [1, 2]$
- Imagen de $f = \{1\}$

6.2. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función f que verifique:

- Dominio de $f = [-1, 2]$
- Imagen de $f = \{-1\}$ y $\{1\}$

6.3. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función f que verifique:

- Dominio de $f = [-1, 2]$
- Imagen de $f = \{-1\}$ y $\{1\}$

Y además, que f sea continua en su dominio.

6.4. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función f que verifique:

- Dominio de $f = [0, 1]$
- Imagen de $f = [-2, -1]$ y $[1, 2]$

6.5. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función f que verifique:

- Dominio de $f = [0, 1]$
- Imagen de $f = [-2, -1]$ y $[1, 2]$

Y además, que f sea continua en su dominio.

6.6. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función f que verifique:

- Dominio de $f = [0, 1]$ y $[1, 2]$
- Imagen de $f = [-2, -1]$ y $[1, 2]$

Y además, que f sea continua en su dominio.

6.7. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función f que verifique:

- Dominio de $f = [-1, 1]$
- Imagen de $f = [-1, 1]$
- $f(1) = -1$, $f(-1) = 1$

Y que f tenga en $x = 0$ una discontinuidad.

6.8. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función f que verifique:

- Dominio de $f = [-1, 1]$

Y además, que sea creciente en $(0, 1)$, y $f(0) = 1$.

6.9. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función f continua en $\mathbb{R}$ que alcance en $x = 1$ un máximo relativo, y en $x = 3$ un mínimo relativo. Además $f(3)$ debe ser mayor que $f(1)$.

6.10. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función que sea creciente en los intervalos $(-1, 0)$ y $(0, 1)$, y que alcance en $x = 0$ su valor máximo.

6.11. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función continua en $\mathbb{R}$, que sea creciente en los intervalos $(-1, 0)$ y $(0, 1)$ y que alcance en $x = 0$ su valor máximo.

6.12. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función continua en $\mathbb{R}$ que alcance un máximo relativo en $x = 1$, y un mínimo relativo en $x = 2$ y otro en $x = 3$.

6.13. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función continua en $\mathbb{R}$, con dos máximos relativos, y ningún mínimo relativo.

6.14. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función f continua en $\mathbb{R}$ que verifique: $f(1) = 0$, $f(2) = 1$, $f(3) = 0$.

¿Tiene algún máximo relativo en $(1, 3)$? ¿Podría dibujarse sin que lo tuviera?

6.15. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función continua en el intervalo $[1, 3]$, y que alcance su valor máximo en tres puntos de ese intervalo (exactamente en tres).

¿Podría dibujarse una gráfica que cumpla lo anterior pero que no tenga más de un mínimo relativo? Justificar la respuesta.

6.16. Dibujar, si es posible la gráfica de una función f que verifique: $f(1) = 2$, $f(2) = 3$, $f(3) = 4$, y que alcance en $x = 1$ y $x = 3$ sendos máximos relativos y en $x = 2$ un mínimo relativo.

6.17. Las gráficas de la figura 6.19 corresponden a tres tipos de mareas: *semi-diurna*, *mixta* y *diurna*. Las funciones representadas nos dan la altura del agua respecto de su punto medio, durante dos días.

a) ¿Cuáles son los niveles máximo y mínimo del mar en cada caso?, ¿A qué horas se alcanzan?

b) ¿A qué horas el nivel de las aguas es el mismo que a la una y media de la mañana en la marea semidiurna?

c) ¿Cuántos flujos se producen diariamente en cada ejemplo? ¿Y reflujos? ¿A qué horas se producen unos y otros?

d) Una persona afirma haber visto aumentar la altura de las aguas en 90 cm durante las seis horas que pasó en la playa. Si la playa tiene una marea mixta como la de nuestra gráfica, ¿cuándo estuvo en ella esa persona?

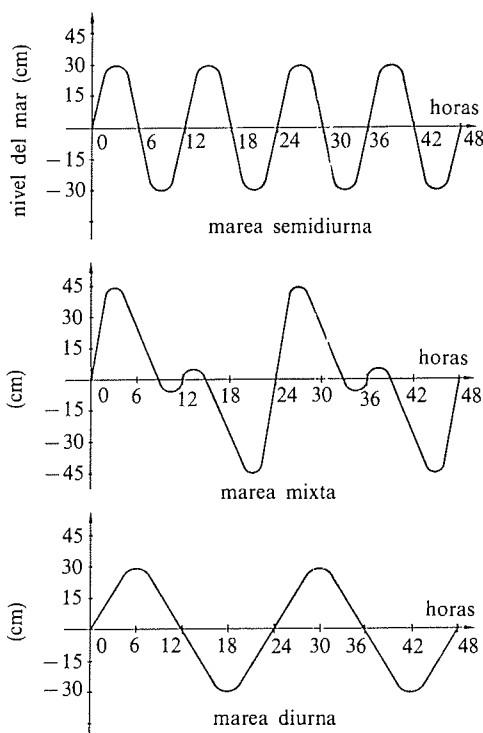


Fig. 6.19. Tres modelos de marea.

6.18. Un ascensor realiza los siguientes recorridos en seis minutos:

8h	Está en la planta baja.
8h 1m 30s	Le llaman desde el 8°, y bajan a la planta baja.
8h 2m	Le llaman desde el 10°, y ajan al 3°
8h 4m	Le llaman desde la planta baja, y suben al 8°
8h 5m 30s	Bajan desde el 8°, hasta la planta baja.

El ascensor sube o baja cada piso en 4 segundos.

Dibujar la gráfica de la función que nos da la altura del ascensor en cada instante comprendido entre las 8h y las 8h 6m. (Como el ascensor se mueve siempre a la misma velocidad, la gráfica debe estar formada por segmentos).

¿Cuántas veces pasa por el 2.º piso?, ¿A qué horas?

Señalar en el eje horizontal, con tres colores distintos, los intervalos de tiempo en que el ascensor sube, en los que baja, y en los que está parado.

6.19. Una persona toma el metro en la primera estación de la línea, y al llegar a la tercera recuerda que ha olvidado algo, por lo que se baja para regresar. El tren tarda 1 minuto en recorrer el kilómetro que separa una estación de otra, y para 20 segundos en cada estación. El viajero invierte 5 minutos en cambiar de sentido.

Dibujar la gráfica que nos da la distancia desde la primera estación hasta la que se encuentra el viajero en cada instante.

(Consideramos que el convoy se mueve a velocidad constante, por lo que la gráfica debe estar formada por segmentos).

6.20. La erosión producida por un río es un fenómeno estudiado por la Geografía Física. En esta ciencia se establece la relación existente entre la velocidad de las aguas, y el tamaño de las partículas que pueden recoger o transportar.

Esta relación puede representarse mediante las gráficas de la figura 6.20. La gráfica en trazo grueso nos da, para cada tamaño de las partículas, la velocidad mínima de las aguas para que puedan *recogerlas* del lecho del río. La gráfica en trazo fino nos da, para cada tamaño de las partículas, la velocidad mínima de las aguas para que puedan *transportarlas*.

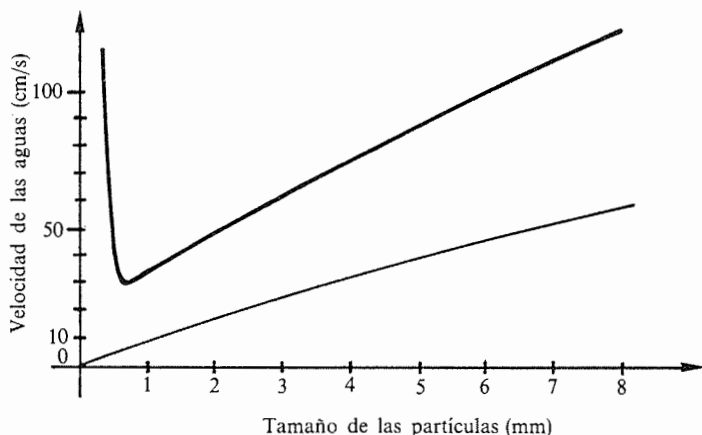


Fig. 6.20. En trazo grueso: Velocidad de recogida. En trazo fino: Velocidad de transporte.

Por ejemplo, si depositamos una partícula de 7 mm en el lecho de un río que fluye a una velocidad de 80 cm/s, la corriente no la recogerá, pues sería necesario que llevara una velocidad de 100 cm/s. Mientras que, si la empujamos un poco, el río la transportará, pues basta para ello con que lleve una velocidad de 62 cm/s.

Contestar a las siguientes preguntas:

- Si depositamos una partícula de 5 mm de diámetro en el lecho de un río que fluye a una velocidad de 20 cm/s. ¿Será recogida?. Si removemos el agua, ¿será transportada?
- ¿Qué velocidad deben llevar las aguas, como mínimo, para que puedan recoger una partícula de 4 mm de diámetro?
- Si la velocidad de un río es de 50 cm/s, determinar si unas partículas de los siguientes diámetros pueden ser recogidas, transportadas, o si se depositarán: 0,1, 1, 1,5, 3, 4, 7 y 8 mm.
- Determinar si unos ríos de las siguientes velocidades pueden recoger, transportar, o si en ellos se depositará una partícula de 6 mm de diámetro: 30, 40, 70, 80 y 100 cm/s.
- ¿Puede ser una partícula recogida, pero no transportada por un río?
- ¿Qué velocidad debe llevar un río, como mínimo, para que pueda recoger alguna partícula?

6.21. La velocidad de las aguas de un río va variando según la pendiente del terreno a lo largo de su curso. Si analizáramos el tamaño de las partículas del sedimento que deja al

estancarse. ¿Cuál será, según la gráfica de la figura 6.20, el diámetro más abundante? (Supondremos que en el lecho del río están, las partículas de todos los tamaños entre 0 y 10 mm, en la misma proporción.)

6.22. La tabla siguiente nos da la velocidad de las aguas de un río de 80 km de longitud, en varios puntos de su curso.

TABLA 6.2

Distancia al nacimiento (km)	Velocidad (cm/s)
0	80
10	100
20	80
30	50
40	30
50	20
60	30
70	40
80	40

a) Colocar la distancia al nacimiento en el eje horizontal, la velocidad en el vertical, y representar en este plano coordenado la tabla anterior.

b) Uniendo con segmentos los puntos de la gráfica anterior, obtener la gráfica de la función que nos da la velocidad de las aguas en cualquier lugar del curso del río. (Estamos suponiendo que la velocidad varía uniformemente entre dos de los puntos del apartado a).

c) Determinar el tamaño de las partículas que transporta el río, en cada uno de los siguientes puntos de su curso (téngase en cuenta que previamente debe haberlas recogido): 10, 30, 50 y 70 km. (Distancias medidas desde el nacimiento. Utilizar la gráfica de la figura 6.20.)

6.23. Un buscador de oro ha comprobado que el diámetro de las pepitas, en el río donde busca, siempre está comprendido entre 5 y 6 mm. Además sabe que la arena de ese río está formada por dos materiales, uno cuyas partículas son de diámetro menor que 5 mm, y otro cuyas partículas son de diámetro mayor que 6 mm.

Inventar y describir con detalle un dispositivo que, utilizando la información de la gráfica 6.20, permita al buscador separar las pepitas de oro de la arena que extrae del río.

6.24. Cuando un paracaidista salta desde un avión, cae cada vez más deprisa, hasta que se abre el paracaídas, momento en que empieza a caer con velocidad constante. Un poco antes de saltar un paracaidista pone en marcha un cronómetro. En la figura 6.21 se representa la gráfica de la función que nos da la altura a la que se encuentra en cada instante.

¿Cuánto tarda en saltar desde que pone en marcha el cronómetro?

¿A qué altura vuela el avión en el momento del salto?

¿A qué altura se abre el paracaídas?

- ¿Cuánto dura el salto?
 ¿Cuánto tiempo cae con el paracaídas cerrado?
 ¿Con qué velocidad llega al suelo?

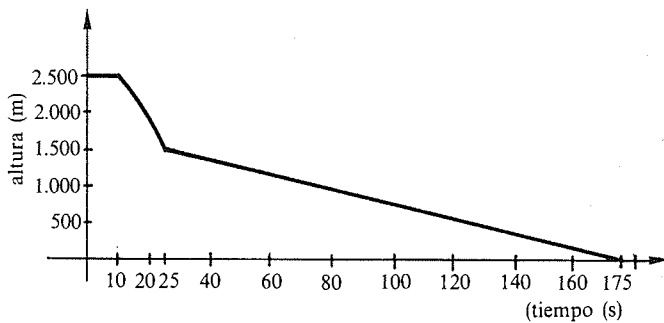


Fig. 6.21. Salto de un paracaidista. Altura frente a tiempo.

6.25. Una persona sube corriendo los diez pisos de un edificio. En el mismo instante en que sale, el ascensor empieza a bajar desde el décimo piso.

Entre las siete gráficas que aparecen en la figura 6.22, una corresponde a la función que nos da la altura a la que se encuentra la persona en cada instante, y otra a la que nos da la altura a la que se encuentra el ascensor.

Identificar ambas gráficas. (Téngase en cuenta que la persona se cansa). ¿Cuánto tarda en subir la persona? ¿Y en bajar el ascensor? ¿En qué momento baja más deprisa el ascensor? ¿Cuándo y a qué altura se cruzarán?

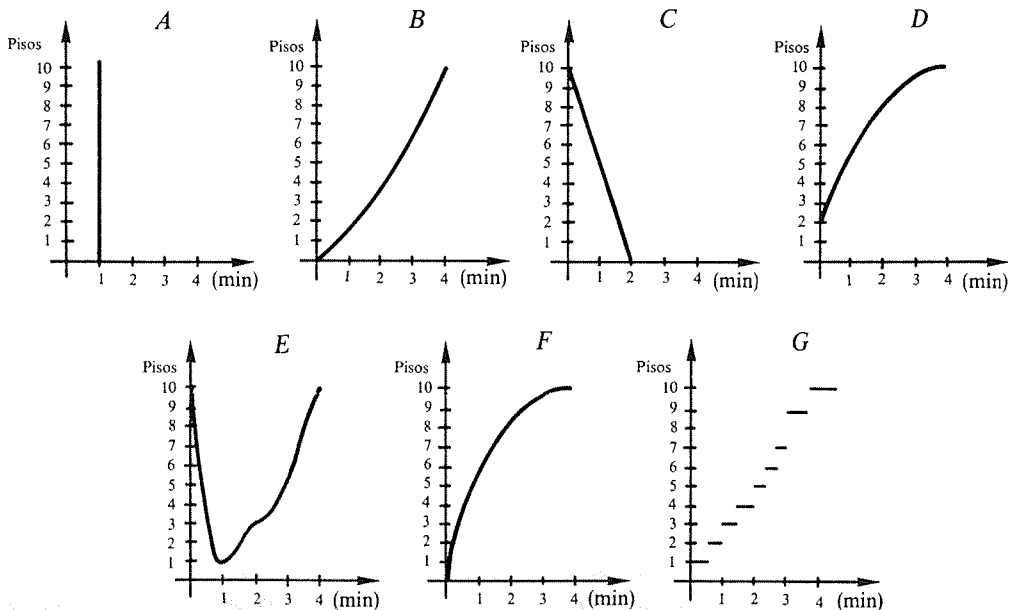


Fig. 6.22. Dos de estas siete gráficas corresponden al movimiento de una persona que sube por las escaleras y de un ascensor, respectivamente.

6.26. Las funciones que describían las mareas son ejemplos de funciones periódicas. Determinar el periodo de cada una de las tres.

6.27. Un móvil se desplaza a velocidad constante a lo largo de la trayectoria dibujada en la figura 6.23. Cuando el móvil pasa por el punto B , ponemos en marcha un cronómetro.

Dibujar, de forma aproximada, la gráfica de la función $f(t)$ = «distancia desde el punto A hasta el punto donde se encuentra el móvil en el instante t », donde t está comprendido entre 0 y 10 segundos.

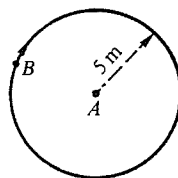


Fig. 6.23
Trayectoria de un móvil que empieza su recorrido en B

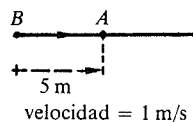


Fig. 6.24
Trayectoria de un móvil que empieza su recorrido en B

6.28. Repetir el ejercicio anterior en cada uno de los siguientes casos:

- El móvil recorre la trayectoria dibujada en la figura 6.24.
- El móvil recorre la trayectoria dibujada en la figura 6.25.
- El móvil recorre la trayectoria dibujada en la figura 6.26.

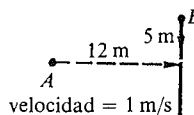


Fig. 6.25
Trayectoria de un móvil que empieza su recorrido en B

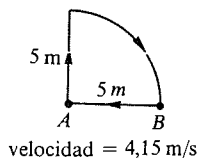


Fig. 6.26
Trayectoria de un móvil que empieza su recorrido en B

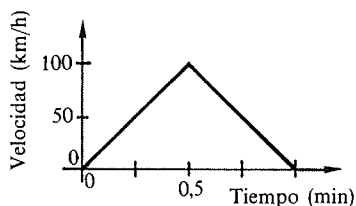


Fig. 6.27. Movimiento del «metro». Velocidad frente a tiempo.

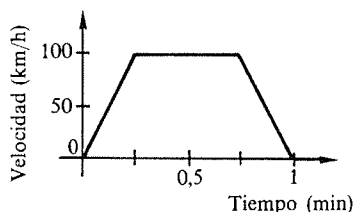


Fig. 6.28. Movimiento del «metro». Velocidad frente a tiempo.

6.29. La gráfica de la figura 6.27 corresponde a la función que nos da la velocidad de un convoy del metro en cada instante, mientras va de una estación a otra.

Sabiendo que la distancia entre las estaciones es de unos 1.600 m, hacer un dibujo aproximado de la función que nos da en cada instante el espacio recorrido por el tren, desde que sale de una estación hasta que llega a la siguiente.

6.30. Repetir el ejercicio anterior, pero a partir de la gráfica de la figura 6.28.

6.31. A partir de la gráfica de la figura 6.28, dibujar la gráfica de la velocidad en cada instante transcurrido mientras el tren recorre 5 estaciones. (Para 20 segundos en cada estación). ¿Es periódica esta función? Si lo es, determinar su periodo.

6.32. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función f , continua en $\mathbb{R}$, que verifique:

Que $f(-3) = 0$, $f(0) = 0$, $f(3) = 0$.

Que tenga mínimos relativos en $x = -2$ y $x = 2$, únicamente.

Que tenga puntos de inflexión en $x = -1$ y $x = 1$, únicamente.

6.33. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función f , continua en $\mathbb{R}$, que tenga a la recta $y = 1$ como asíntota horizontal por la derecha, a la recta $y = -1$ como asíntota

horizontal por la izquierda, a la recta $x = 1$ como asíntota vertical, que sea decreciente en $(1, +\infty)$ y creciente en $(-\infty, 1)$.

6.34. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función continua y cóncava en toda la recta real, y que tenga al eje horizontal como asíntota por ambos lados.

6.35. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función f , continua en $\mathbb{R}$, que tenga a la recta $y = 1$ como asíntota por la derecha, a la recta $y = 0$ como asíntota por la izquierda que $f(2) = 2$, que alcance en $x = 4$ su único mínimo relativo y en $x = 2$ su único máximo relativo.

6.36. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función f , continua en $\mathbb{R}$, que verifique:

Que $f(x)$ sea positivo si x está en alguno de los siguientes intervalos: $(-1, 2)$, $(3, 5)$ o $(5, 7)$.

Que $f(x)$ sea negativo si x está en alguno de los siguientes intervalos: $(2, 3)$ y $(7, 8)$.

Que $f(x)$ sea cero si x no está en alguno de los intervalos anteriores.

6.37. Dibujar, si es posible, la gráfica de una función continua en $\mathbb{R}$ que sea creciente en $(-1, +\infty)$, decreciente en $(-\infty, -1)$, que tenga al eje horizontal como asíntota por la izquierda, que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ y que $f(1) = 0$.

Atención: el criterio usual en la enseñanza secundaria es el opuesto al que se utiliza en las matemáticas universitarias. Lo que aquí se denomina "convexa" en la universidad es "cóncava" y viceversa. En realidad, todo depende del lugar desde donde se mire la gráfica: desde arriba o desde abajo

7 REPRESENTACION GRAFICA DE FUNCIONES

7.1. REPRESENTACION A PARTIR DE TABLAS DE DATOS

Dibujar la gráfica de una función descrita por una tabla de datos es sencillo: basta representar en el plano de coordenadas un punto por cada par de datos.

Veámoslo con un ejemplo:

La tabla 7.1 nos informa del valor adquisitivo de la peseta en varios años entre 1936 y 1987. Esta tabla está referida a 1970, es decir, los números que aparecen a la derecha de cada año, indican las pesetas necesarias entonces para comprar lo que en 1970 costaba una peseta. Por ejemplo, para comprar lo que en 1970 costara una peseta hubiéramos necesitado 6 céntimos en 1936 y 8,45 pesetas en 1987. Evidentemente lo anterior se refiere a un promedio de los precios de los productos a la venta.

La figura 7.1 es la gráfica correspondiente a la tabla 7.1.

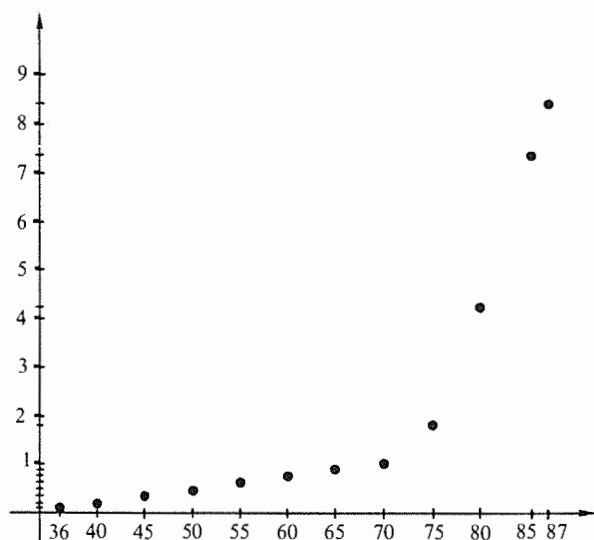


Fig. 7.1. Representación gráfica de la tabla 7.1

TABLA 7.1

Valor adquisitivo de la peseta

Años	Valor
1936	0,06
1940	0,11
1945	0,17
1950	0,33
1955	0,38
1960	0,55
1965	0,08
1970	1,00
1975	1,80
1980	4,14
1985	7,37
1987	8,45

En el eje horizontal colocamos los años, tomando como origen 1935, pues tomar el cero como origen sería absurdo en este caso.

Es importante elegir convenientemente las escalas en los ejes para poder representar los puntos con claridad.

Resulta más interesante dibujar la gráfica de la función que a cada instante le asigna el valor adquisitivo de la peseta, que la gráfica de la figura 7.1. Esta nueva función no es

conocida, en todos sus puntos, tan sólo lo es en los de la tabla 7.1. Sin embargo, disponemos de alguna información suplementaria que puede ayudarnos a representarla aproximadamente.

En primer lugar, sabemos que los precios varían paulatinamente, y no bruscamente todos a la vez. Por lo tanto la función debe ser continua y, por tanto, debemos poder trazar su gráfica sin levantar el lápiz del papel.

Por otra parte, según podemos deducir de nuestra experiencia cotidiana, los precios siempre tienden a subir. De esto podemos concluir que nuestra función debe ser creciente.

Ahora podemos dibujar la gráfica con bastante precisión, uniendo los puntos de la figura 7.1 mediante una curva ascendente, sin levantar el lápiz del papel. (Ver Fig. 7.2.).

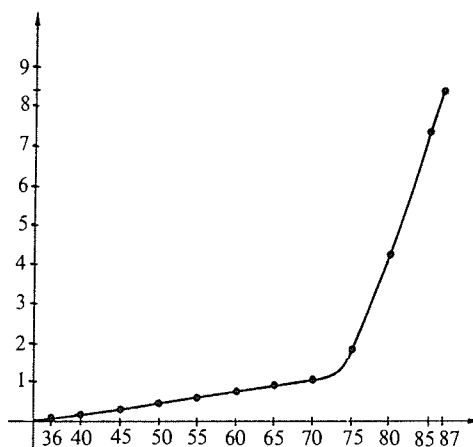


Fig. 7.2. Gráfica de una función continua y creciente que pasa por los puntos representados en la figura 7.1

7.2. REPRESENTACION A PARTIR DE FORMULAS

En general, dibujar la gráfica de una función definida por una fórmula puede ser difícil. Vamos a limitarnos a estudiar cómo representar algunas funciones de las más habituales.

Desarrollaremos un método, que consistirá en lo siguiente:

Primero, citaremos unas cuantas funciones fundamentales que sabemos que son continuas en su dominio, y estableceremos unas operaciones que nos permiten combinarlas para obtener una amplia gama de funciones continuas.

Después, describiremos cómo son las gráficas de estas funciones fundamentales y cómo se transforman estas gráficas al combinarse mediante algunas de las operaciones anteriores.

Pero antes de esto, vamos a ver cómo se estudian las variaciones de signo de una función. Esto es, en qué intervalos es positiva y en cuáles negativa. Este estudio nos será de gran utilidad para representar funciones, y también en los capítulos siguientes.

7.2.1. Variaciones de signo

Una función continua en un intervalo sólo puede cambiar de signo en un punto donde la gráfica corte al eje horizontal, es decir, en un punto c donde $f(c) = 0$. Lo anterior es una consecuencia evidente del teorema de Bolzano.

Por lo tanto, para estudiar las variaciones de signo de una función continua f , lo primero que hay que hacer es resolver la ecuación $f(x) = 0$.

Por lo dicho antes, la función únicamente cambia de signo en los puntos que son soluciones de la ecuación. Estos puntos determinan en el dominio unos intervalos o semirrectas en los que la función no cambia su signo.

Para establecer el signo de la función en esos intervalos, basta probar con uno cualquiera de sus puntos. Por ejemplo, estudiemos la variación de signos de $f(x) = x^2 + x - 2$.

Primero resolvemos la ecuación $x^2 + x - 2 = 0$, cuyas soluciones son $x = -2$ y $x = 1$. Ahora estos puntos determinan sobre el dominio dos semirrectas: $(-\infty, -2)$ y $(1, +\infty)$, y un intervalo: $(-2, 1)$. (Ver Fig. 7.3.)

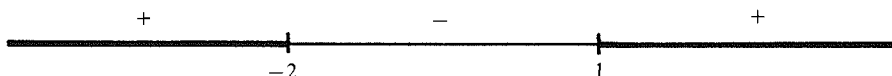


Fig. 7.3

La función es positiva en $(-\infty, -2)$ pues, por ejemplo, $f(-3) = 4$, es positivo. De forma similar se comprueba que f es negativa en $(-2, 1)$, y positiva en $(1, +\infty)$.

7.2.2. Continuidad

Para empezar, nos interesa poder saber, a la vista de una fórmula, si la función que describe es continua, y si no lo es, dónde presenta discontinuidades.

1. Las siguientes funciones son continuas en su dominio:

- Los polinomios.
- Las funciones logarítmicas, en cualquier base.
- Las funciones exponenciales, en cualquier base.
- Las funciones trigonométricas (seno, coseno, tangente, etc.).
- Las funciones expresadas mediante radicales.

2. Si dos funciones son continuas, también lo son, en su dominio:

- La suma de las dos.
- El producto de las dos.
- El cociente de ambas¹.
- La composición de ambas en cualquier orden.

Téngase en cuenta que el hecho de ser las funciones continuas en su dominio, no implica que puedan dibujarse sin levantar el lápiz del papel. Recordemos que esto es cierto cuando el dominio de la función continua es un intervalo, una semirrecta o toda la recta real.

Algunas de las funciones que se pueden generar mediante las reglas anteriores no tienen dominio como el anterior, y por lo tanto no pueden dibujarse sin levantar el lápiz del papel.

Por ejemplo, la función $y = \frac{1}{x-1}$ es continua por ser el cociente de dos funciones continuas ($y = 1$ e $y = x - 1$). Su dominio es el conjunto de todos los números reales

¹ Téngase en cuenta que los puntos en donde se anula el denominador no pertenecen al dominio de la función cociente.

salvo el 1, $\mathbb{R} - \{1\}$. Para dibujar la gráfica hay que levantar el lápiz en $x = 1$. En este punto la función tiene una asíntota vertical. (Ver Fig. 7.4.)

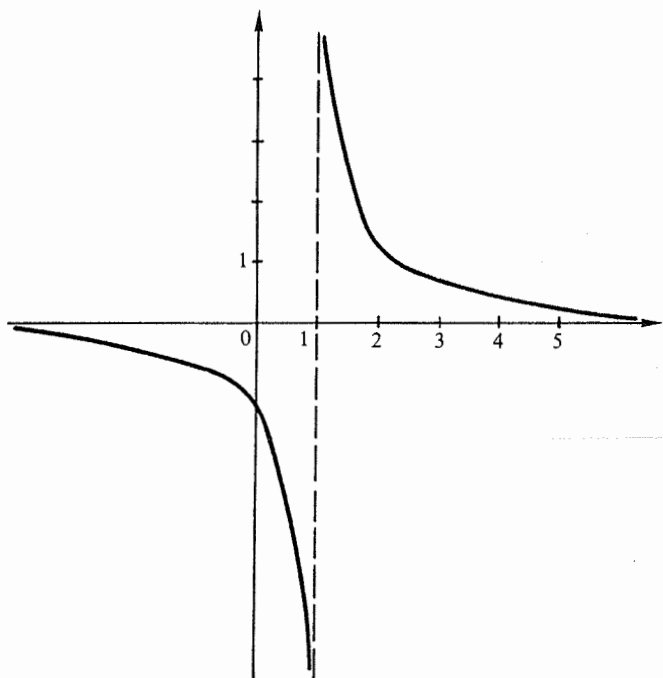


Fig. 7.4. Gráfica de la función $y = \frac{1}{x-1}$

Combinando las funciones fundamentales con las operaciones anteriores, podemos deducir la continuidad de muchas funciones, por ejemplo:

La función $y = e^{-x}$ es una función continua, por ser la composición de dos funciones continuas: $y = -x$ e $y = e^x$.

La función $y = (1-x)e^x$ es una función continua, por ser el producto de dos funciones continuas: $y = 1-x$ e $y = e^x$.

7.3. FUNCIONES ELEMENTALES

No vamos a describir las gráficas de todas las funciones fundamentales señaladas antes, pero sí de las más importantes:

1. Funciones del tipo $y = ax + b$

Sabemos que tienen por gráfica una *recta*. Por lo tanto para representarlas basta calcular el valor de la función en dos puntos.

Recordemos también que las constantes a y b , que aparecen en la fórmula, son, respectivamente, la *pendiente* de la recta y la *ordenada en el origen*.

La ordenada en el origen es la coordenada segunda del punto donde la recta corta al eje vertical, también llamado de ordenadas.

En la figura 7.5 se representan varias rectas sobre los mismos ejes y se indica en cada caso la pendiente correspondiente.

Obsérvese que la pendiente de una recta horizontal es cero y que las rectas verticales no están incluidas entre las que tienen ecuación $y = ax + b$. Estas rectas ni siquiera son gráficas de ninguna función.

Una recta vertical, que tendrá ecuación del tipo $x = \text{constante}$, puede considerarse, como de pendiente «infinita».

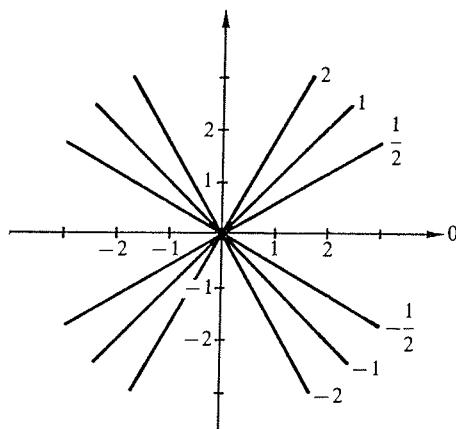


Fig. 7.5. Siete rectas que pasan por el origen. A la derecha se indican sus pendientes

2. Funciones del tipo $y = ax^2 + bx + c$

Las funciones que tienen por ecuación un polinomio de grado 2, tienen por gráfica una *parábola*.

Recordemos que para dibujar una parábola lo más práctico es representar primero su vértice. El vértice de la parábola de ecuación $y = ax^2 + bx + c$ se encuentra en el punto de abscisa $x = -b/2a$.

Recordemos también que estas curvas son simétricas respecto de un eje vertical que pasara por el vértice. Además si el coeficiente a es positivo, las ramas se dirigen hacia arriba, y, si a es negativo, hacia abajo.

En la figura 7.6 se representan las parábolas $y = x^2$, $y = -x^2$ e $y = x^2 - 4x$.

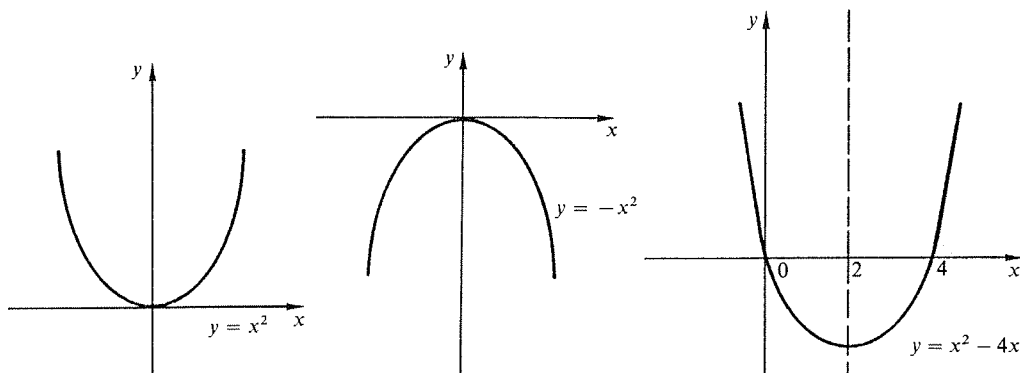


Fig. 7.6. Gráficas de $y = x^2$, $y = -x^2$ e $y = x^2 - 4x$

3. Funciones exponenciales: $y = a^x$

Sabemos que son las que tienen una fórmula del tipo $y = a^x$, donde a es un número positivo distinto de uno.

Las funciones exponenciales en cualquier base tiene por dominio toda la recta real, son siempre cóncavas, y tienen por asíntota horizontal la recta $y = 0$, que es el eje horizontal.

Atención: el criterio usual en la enseñanza secundaria es el opuesto al que se utiliza en las matemáticas universitarias. Lo que aquí se denomina "convexa" en la universidad es "cóncava" y viceversa. En realidad, todo depende del lugar desde donde se mire la gráfica: desde arriba o desde abajo

En la figura 7.7 se representan dos funciones exponenciales para dos valores de la base a .

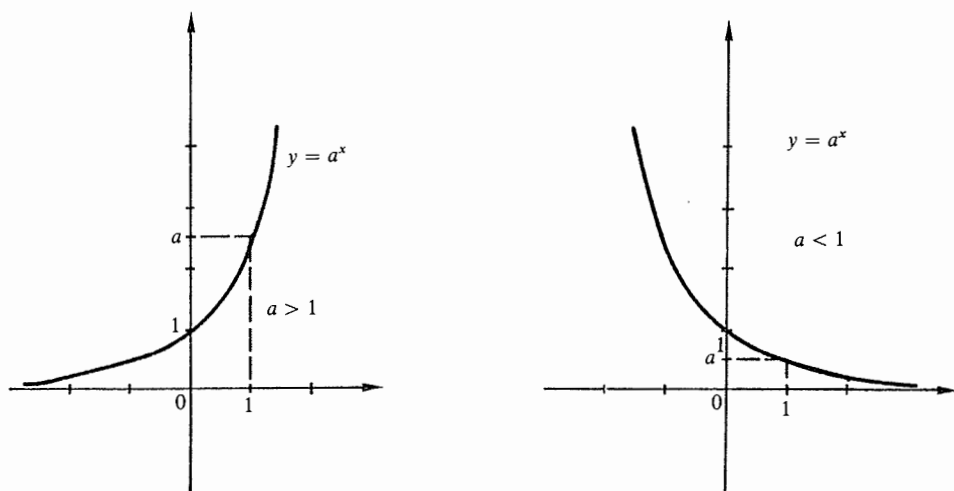


Fig. 7.7. Gráficas de las funciones exponenciales según sea la base, a , mayor o menor que 1

Esta función es particularmente importante cuando la base es el número de Neper, representando por e , y cuyo valor aproximado es 2,78.

4. Funciones logarítmicas, $y = \log_a x$

El número a , la base del logaritmo, es un número positivo distinto de uno.

El dominio de la función es $(0, +\infty)$, y siempre tienen el eje de las ordenadas, $x = 0$, como asíntota vertical.

En la figura 7.8 se representan las funciones logarítmicas para dos valores de la base.

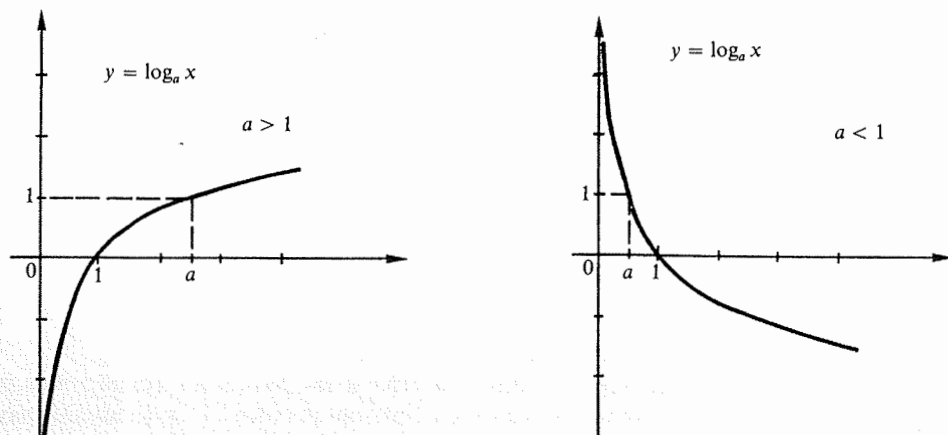


Fig. 7.8. Gráficas de las funciones logarítmicas, según sea la base, a , mayor o menor que 1

La función logaritmo es particularmente importante cuando la base es el número e . En este caso se llama *logaritmo neperiano* o *natural*, y lo representaremos por $y = \ln x$.

5. Funciones trigonométricas

Las más importantes son las funciones seno y coseno, las demás se deducen fácilmente de ellas. En análisis siempre nos referiremos a las funciones trigonométricas con argumento expresado en radianes.

Ambas tienen por dominio toda la recta real, y por recorrido el intervalo $[-1, 1]$. Las dos son también funciones periódicas, de periodo 2π . Sus gráficas aparecen en la figura 7.9.

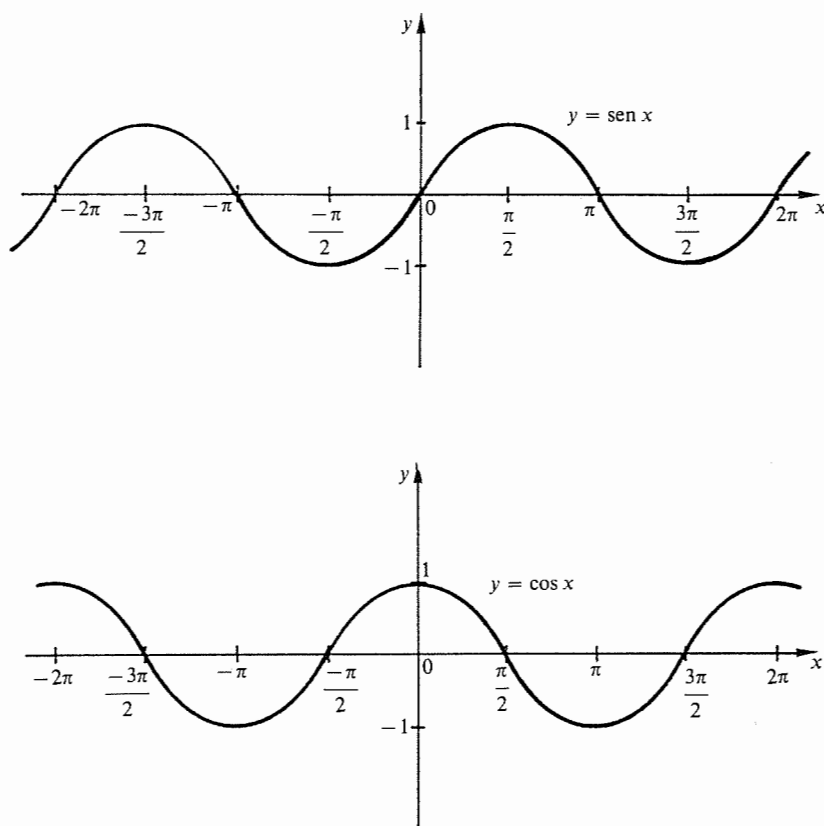


Fig. 7.9. Gráficas de las funciones seno y coseno

6. Otras funciones

$y = x^n$, donde n es un número natural, $n = 1, 2, 3, \dots$

Las gráficas de estas funciones son muy similares a las parábolas cuando n es par, sólo que son más estrechas y se pegan más al eje horizontal, entre -1 y 1 , cuanto mayor es el valor de n .

En la figura 7.10 se representa $y = x^n$ para $n = 3$ y $n = 4$.

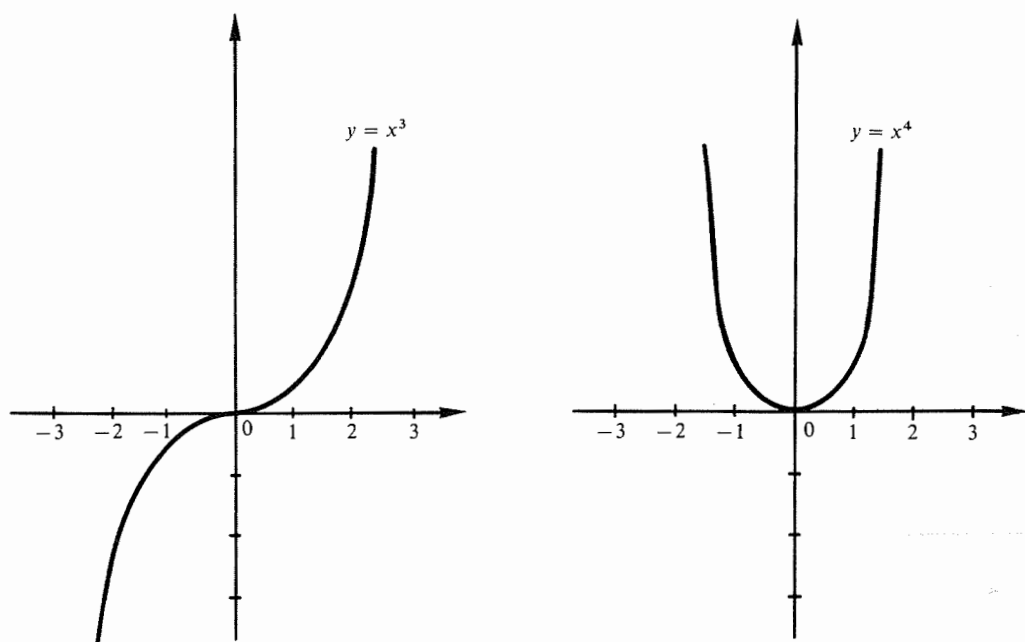


Fig. 7.10. Gráficas $y = x^3$ e $y = x^4$

$$y = \sqrt{x}.$$

Su dominio es $[0, +\infty)$.

Las gráficas de las raíces pares de x son todas similares a la de $y = \sqrt{x}$, que se representa en la figura 7.11.

$$y = \sqrt[3]{x}.$$

Su dominio es toda la recta real.

Las gráficas de las raíces impares son todas muy parecidas a la de $y = \sqrt[3]{x}$, que también se representa en la figura 7.11.

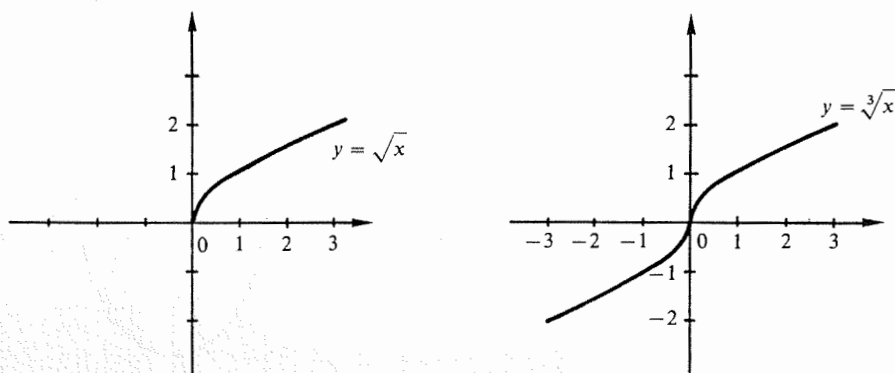


Fig. 7.11. Gráficas de $y = \sqrt{x}$ e $y = \sqrt[3]{x}$.

7.4. TRANSFORMACIONES DE GRAFICAS

Vamos a estudiar cómo cambia la gráfica de una función cuando sometemos su fórmula a determinados cambios. Estos cambios o transformaciones son:

1. Sumar un número a la variable. $y = f(x) \rightarrow y = f(x + a)$

Este es un caso muy particular de composición de dos funciones: $y = x + a$ e $y = f(x)$.

La gráfica de $y = f(x + a)$ es igual que la de $y = f(x)$ pero desplazada *horizontalmente* a unidades, hacia la *izquierda* si a es *positivo*, y hacia la *derecha* si a es *negativo*.

Por ejemplo, si queremos representar $y = (x - 2)^2$, partiremos de nuestro conocimiento de la gráfica de $y = x^2$, observando que la primera se obtiene a partir de la segunda sumando -2 a la variable.

Por lo tanto sólo tenemos que desplazar horizontalmente la gráfica de $y = x^2$ para obtener la de $y = (x - 2)^2$. (Ver Fig. 7.12.)

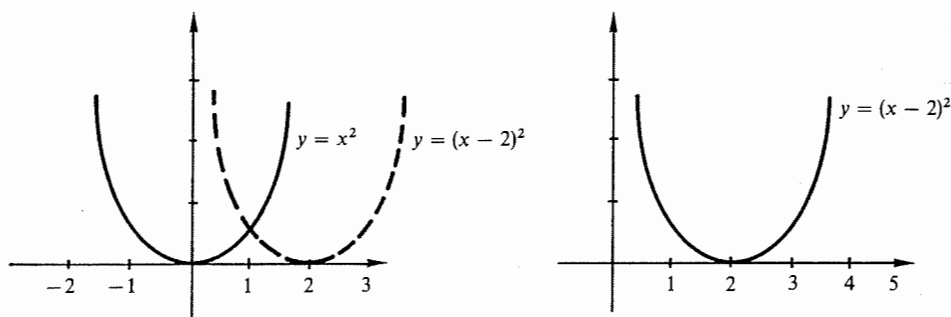


Fig. 7.12. La gráfica de $y = (x - 2)^2$ se obtiene desplazando horizontalmente la de $y = x^2$

2. Sumar un número a la función. $y = f(x) \rightarrow y = f(x) + a$

En este caso la gráfica se desplaza *verticalmente* a unidades, hacia arriba si a es positivo, y hacia abajo si a es negativo.

Por ejemplo, si queremos representar $y = (x^2 - 2)$, observamos que esta fórmula se obtiene de $y = x^2$ añadiendo -2 a la función. Como conocemos la gráfica de $y = x^2$ podemos dibujar la de $y = x^2 - 2$ desplazando la primera hacia abajo 2 unidades. (Ver Fig. 7.13.)

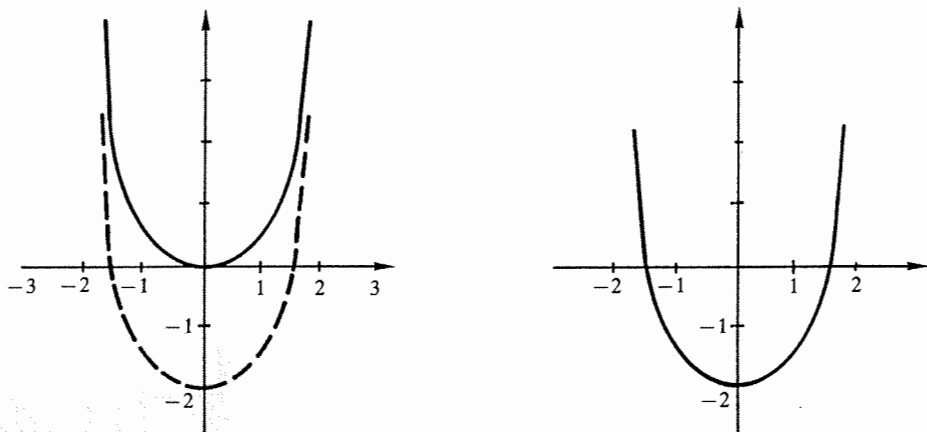


Fig. 7.13. La gráfica de $y = x^2 - 2$ se obtiene desplazando verticalmente la de $y = x^2$

3. Multiplicar la función por un número a . $y = f(x) \rightarrow y = af(x)$

Veamos lo que ocurre según los valores de a :

Si a es mayor que 1, la gráfica se «estira» verticalmente en proporción a la magnitud del número a .

Por ejemplo, en la figura 7.14 aplicamos esta transformación a $y = \sin x$ para obtener la gráfica de $y = 2 \sin x$.

Si a es mayor que 0 y menor que 1, la gráfica se «comprime» verticalmente. Cuanto menor sea a , más se comprime.

En la figura 7.14 obtenemos la gráfica de $y = (1/2) \sin x$, también a partir de $y = \sin x$.

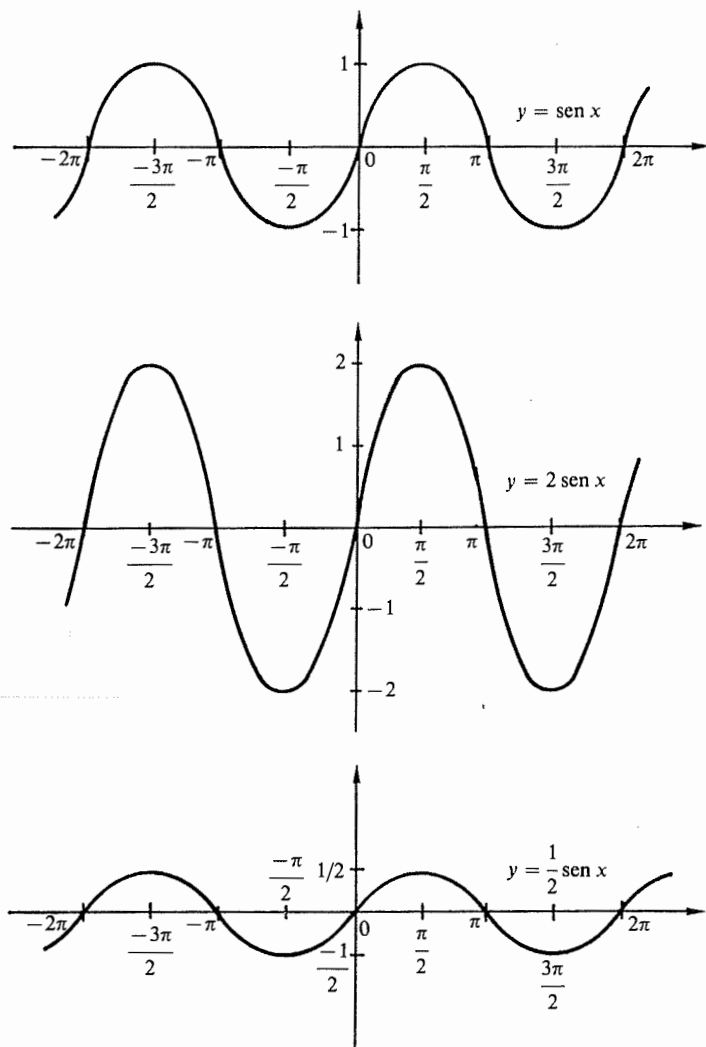


Fig. 7.14. Las gráficas de $y = 2 \sin x$ y de $y = \frac{1}{2} \sin x$, se obtienen «estirando» o «comprimiendo» verticalmente la de $y = \sin x$

Si $a = -1$, la gráfica se «refleja» según el eje horizontal. En la figura 7.15, representamos $y = -\ln x$ a partir de $y = \ln x$.

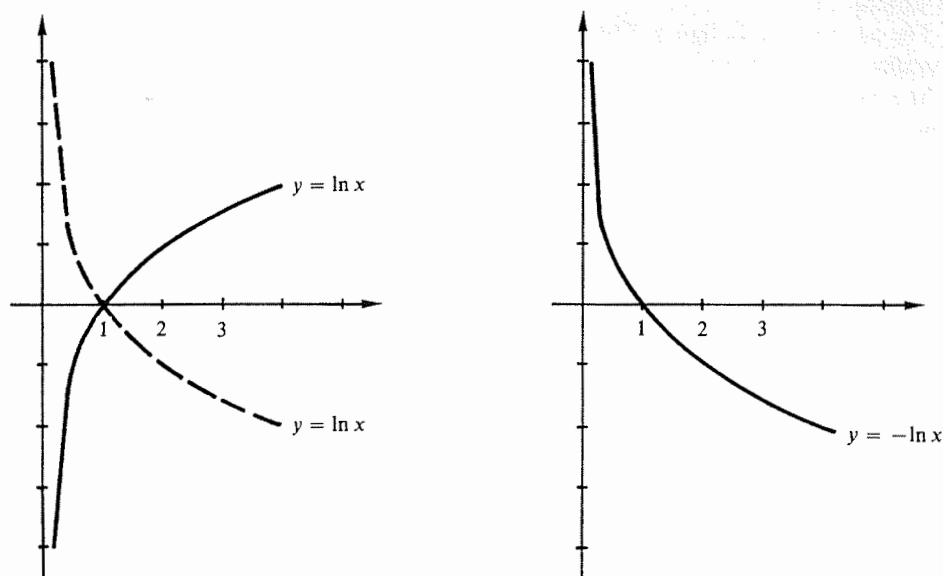


Fig. 7.15. Las gráficas de $y = f(x)$ y de $y = -f(x)$ son simétricas respecto del eje horizontal.

Por último, si a es un número negativo cualquiera, la transformación: $y = f(x) \rightarrow y = af(x)$ es equivalente a dos de las transformaciones anteriores realizadas consecutivamente.

Por ejemplo, la transformación: $y = f(x) \rightarrow y = -2f(x)$ es equivalente a:

$$y = f(x) \rightarrow y = 2f(x) \rightarrow y = -2f(x)$$

Por lo tanto para dibujar la gráfica de $y = -2f(x)$, primero «estiramos» la de $y = f(x)$, y después «reflejamos» la gráfica obtenida.

4. Simetría respecto del eje vertical. $y = f(x) \rightarrow y = f(-x)$

Cuando en la fórmula de una función $y = f(x)$ sustituimos x por $-x$, obtenemos una función $y = f(-x)$, cuya gráfica es *simétrica de la primera* respecto del eje OY . Así ocurre con las gráficas de la figura 7.7.

Si al aplicar esta transformación a una función resultara ella misma, su gráfica sería *simétrica* respecto del eje OY . Por ejemplo, si en la función $f(x) = x^2$ cambiamos x por $-x$, resulta:

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$$

Por tanto, la gráfica de f es simétrica respecto del eje OY (ver fig. 7.6). Decimos entonces que f es una *función par*.

Puede ocurrir también que al cambiar la x por $-x$ en $y = f(x)$, obtengamos

$y = -f(x)$, o sea $f(-x) = -f(x)$. En este caso la gráfica de f es *simétrica de sí misma* respecto del origen de coordenadas. Por ejemplo, así ocurre con la función $f(x) = x^3$ (ver fig. 7.10.)

$$f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$$

Las funciones cuyas gráficas son simétricas respecto del origen de coordenadas se llaman *impares*.

5. Producto de funciones. $y = f(x)$, $y = g(x) \rightarrow y = f(x)g(x)$

Queremos representar la función producto de otras dos cuyas gráficas conocemos. Vamos a basarnos principalmente, en el estudio de la variación de signos.

En lo que sigue utilizaremos la siguiente terminología:

Decimos que la función f tiene *un cero* en un punto c del dominio si $f(c) = 0$.

Decimos que f tiene *un polo* en un punto p si f presenta una asíntota vertical en $x = p$. El punto p puede no ser del dominio de f .

Para estudiar la variación de signos de la función producto $y = f(x)g(x)$, primero representamos en sendas rectas las variaciones de f y de g .

Sobre una tercera recta señalaremos los *ceros* y *polos* de la función producto. Para ello tendremos en cuenta que:

- Los ceros de f y los de g son los ceros de $y = f(x)g(x)$
- Los polos de f y los de g son los polos de $y = f(x)g(x)$

Lo anterior es cierto siempre que no coincidan en un mismo punto un polo de f con un cero de g , o viceversa.

Para determinar el signo del producto, en cada intervalo, procederemos de acuerdo al criterio habitual: «más por más = más», «más por menos = menos», etc.

Como aplicación de lo anterior, representaremos la función $y = (x - 2) \ln x$. Conocemos, como punto de partida, las gráficas de $y = x - 2$ (recta) e $y = \ln x$. Ambas aparecen en la figura 7.16.

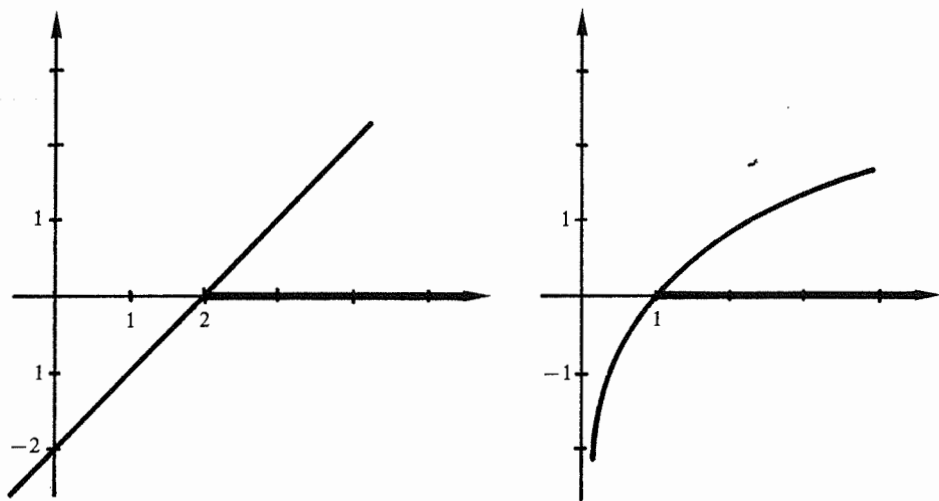


Fig. 7.16. Gráficas de $y = (x - 2)$ e $y = \ln x$. Señalamos en trazo grueso las zonas donde la función es positiva

A continuación señalamos sobre sendas líneas, que representan los dominios, las variaciones de signos de estas funciones, además de los ceros y los polos.

Sobre una tercera, los ceros, los polos y la variación de signos del producto. Esta tercera recta se obtiene a partir de las dos primeras. (Ver Fig. 7.17.)

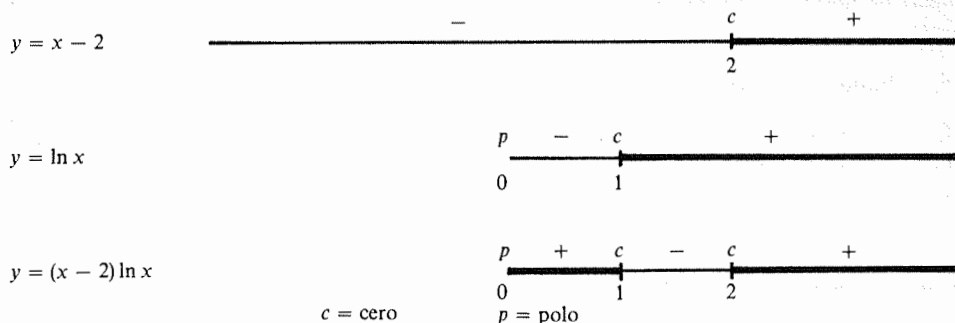


Fig. 7.17

Una función es positiva en los intervalos en los que la gráfica está por encima del eje horizontal, y es negativa donde la gráfica está por debajo.

Tenemos ya bastante información acerca de $y = (x - 2) \ln x$ como para dibujar su gráfica: sabemos, entre otras cosas, que su dominio es $(0, +\infty)$, que tiene una asíntota vertical en $x = 0$, y que la gráfica corta al eje horizontal en $x = 1$ y en $x = 2$.

La gráfica de $y = (x - 2) \ln x$ aparece en la figura 7.18.

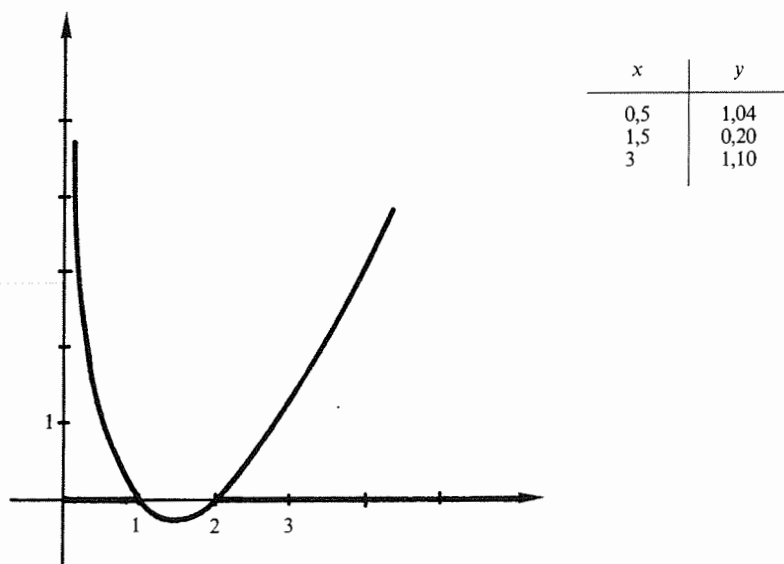


Fig. 7.18. Gráfica de $y = (x - 2) \ln x$. Damos valores en unos cuantos puntos para «ajustar» la gráfica

Por el dibujo podemos suponer que existe un mínimo relativo en el intervalo $(1, 2)$, pero con los métodos de este capítulo no podemos determinar con exactitud dónde está.

6. Cociente de funciones

Seguimos el mismo procedimiento que para el producto, pero teniendo en cuenta que:

- Los ceros y polos del numerador son, respectivamente, ceros y polos de la fracción.
- Los ceros del denominador son polos del cociente y los polos del denominador son ceros del cociente.

Lo anterior es cierto mientras no coincidan en un mismo punto un cero, o un polo, de una y otra función.

Representemos, por ejemplo, $y = x/(x - 1)$. Partimos de nuestro conocimiento de las gráficas de $y = x$ e $y = x - 1$.

A continuación señalamos todo lo que nos interesa de ellas en la figura 7.19.

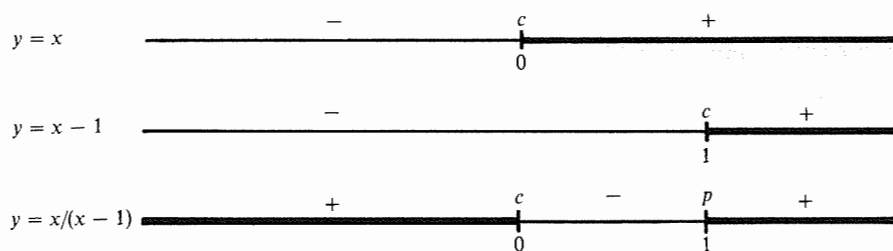


Fig. 7.19

Con esta información representamos $y = x/(x - 1)$, que es una hipérbola equilátera. (Ver Fig. 7.20.)

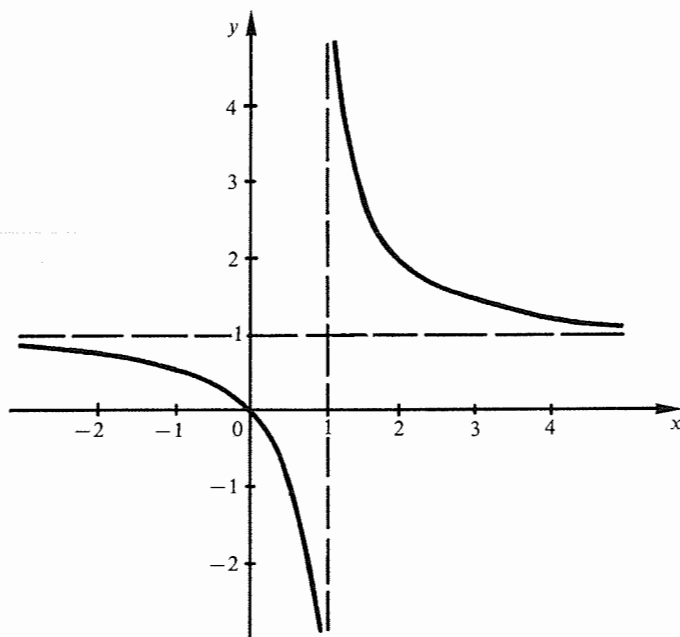


Fig. 7.20. Gráfica de $y = \frac{x}{x - 1}$. Hipérbola equilátera

7.5. ASINTOTAS HORIZONTALES

Hay un aspecto de la gráfica anterior que no se ha justificado, y es que, como puede verse en el dibujo, la recta $x = 1$ es *asíntota horizontal* por la izquierda y por la derecha. Sabemos que esto equivale a decir que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x-1} = 1$$

Podemos comprobarlo simplemente calculando $x/(x-1)$ para un valor de x muy grande. Podemos también hacerlo con un razonamiento intuitivo:

Si x es muy grande, en valor absoluto, entonces podemos afirmar que x casi «vale lo mismo» que $x-1$, (1 000 000 es casi lo mismo que 999 999). Así que $x/(x-1)$ es *casi* 1 para valores de x muy grandes.

Por razonamientos similares podemos deducir que:

— Para cualquier polinomio P se cumple que:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{P(x)} = \infty \quad \text{O lo que es lo mismo:} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P(x)}{e^x} = 0$$

Esto quiere decir que la función exponencial crece «más rápidamente» que cualquier polinomio.

— Para cualquier polinomio P de grado mayor que cero se cumple:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{P(x)} = 0 \quad \text{Dicho de otra manera:} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P(x)}{\ln x} = \infty$$

Esto es: la función logaritmo crece «más despacio» que cualquier polinomio de grado superior a cero.

— En un polinomio, cuando la x es «muy grande», todos los términos son despreciables comparados con el de mayor grado, que es mucho mayor que los demás:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \dots + a_1 x + a_0 \simeq a_n x^n, \quad \text{si } x \text{ es «muy grande»}$$

De esto se deduce fácilmente que:

Si P y Q son polinomios, siendo P de mayor grado que Q , entonces:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \infty \quad \text{O lo que es lo mismo:} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{Q(x)}{P(x)} = 0$$

Si P y Q son polinomios del mismo grado entonces:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n}{b_n}$$

donde a_n es el coeficiente del término de mayor grado de P , y b_n , el de Q .

7.6. EJEMPLOS

Ejemplo 1. Representar la función $y = xe^x$.

Consultando las gráficas de $y = x$ e $y = e^x$, deducimos la variación de signos de estas funciones. (Ver Fig. 7.21.)

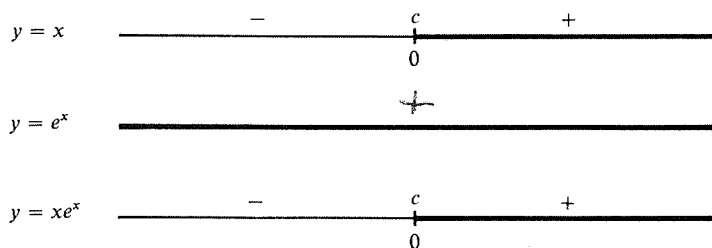


Fig. 7.21

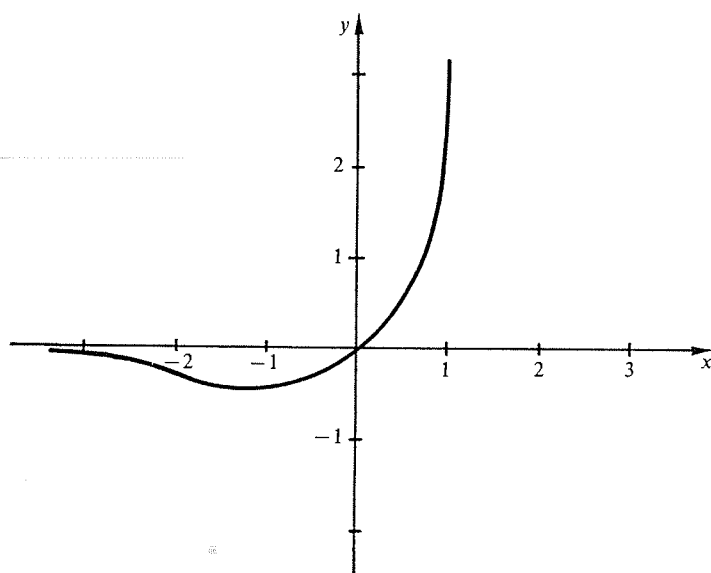
Además:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^x = +\infty$$

Pues nuestra función es el producto de dos funciones que tienden a infinito.
Por otro lado:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-xe^{-x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x/e^x) = 0$$

Por lo tanto, la recta $y = 0$ es asíntota horizontal por la izquierda de la función $y = xe^x$. (Ver Fig. 7.22.)



x	y
-2	-0,27
-1	-0,37
1	2,72
2	14,78

Fig. 7.22. Gráfica de $y = xe^x$

Vemos que tiene que haber un mínimo relativo y un punto de inflexión. De momento no podemos determinar dónde están con exactitud.

Ejemplo 2. Representar la función $y = x^3 - x$.

Primero la escribimos como $y = x(x^2 - 1)$.

Ahora estudiamos la variación de signos. (Ver Fig. 7.23.)

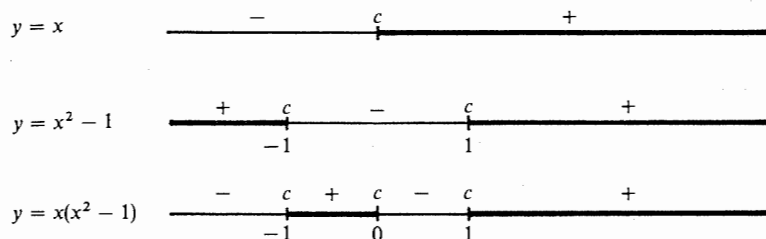
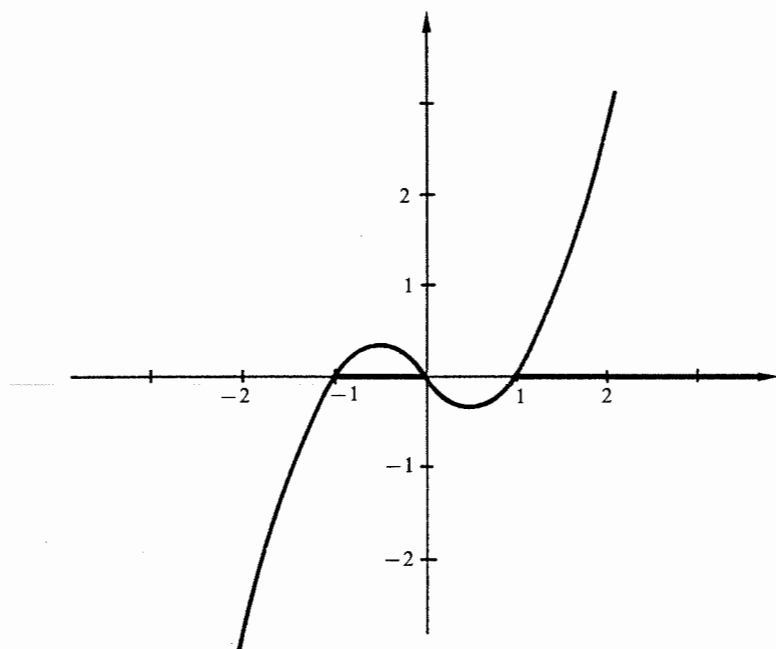


Fig. 7.23

Con esta información dibujamos la gráfica de $y = x^3 - x$. (Ver Fig. 7.24.)



x	y
0,5	-0,38
1,5	1,9

Fig. 7.24. Gráfica de $y = x^3 - x$

Ejemplo 3. Representar $y = 1/x$.

Su gráfica es una hipérbola equilátera. Partimos de $y = 1$ e $y = x$. (Ver Fig. 7.25.)

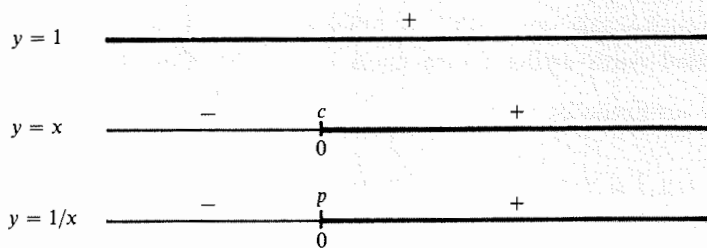
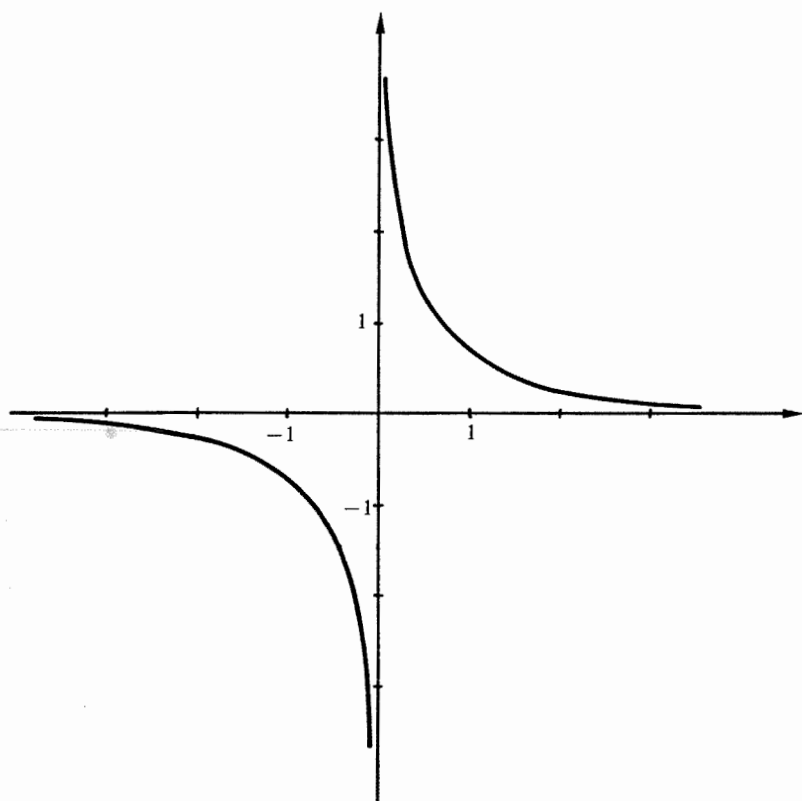


Fig. 7.25

Además el eje horizontal, $y = 0$, es asíntota por ambos lados, pues:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 1/x = 0$$

Damos unos cuantos valores y representamos $y = 1/x$. (Ver Fig. 7.26.)



x	y
-2	-0,5
-1	-1
1	1
2	0,5

Fig. 7.26. Gráfica de $y = \frac{1}{x}$. Hipérbola equilátera

Podemos comprobar que esta gráfica es «idéntica» a la de la figura 7.20, sólo que desplaza una unidad hacia arriba y otra hacia la derecha. Con un poco de atención podemos verlo en sus fórmulas, ya que $y = \frac{x}{x-1} = 1 + \frac{1}{x-1}$, por lo que aplicando las transformaciones 1 y 2 a $y = \frac{1}{x}$ puede obtenerse $y = \frac{x}{x-1}$.

EJERCICIOS

- Estudiar la variación de signos de las siguientes funciones:

7.1. $f(x) = -x^2 - x + 2$

7.2. $f(x) = \sqrt{x} - 1$

7.3. $f(x) = \frac{4-x^2}{1+x^2}$

7.4. $f(x) = -x^3 - x^2 + 2x$

7.5. $f(x) = (-x^2 - x + 2)^{17}$

7.6. $f(x) = x^2(x-3)^4(x-2)^3(x+1)$

- Dibujar la gráfica de las siguientes funciones:

7.7. $f(x) = 2x - 1$

7.8. $f(x) = -\frac{1}{5}x + \frac{1}{3}$

7.9. Escribir la fórmula de la función f cuya gráfica es una recta, y que verifica $f(1) = 3$ y $f(-2) = -3$.

7.10. Escribir la fórmula de la función g cuya gráfica es una recta, y que verifica $g(1) = 0$ y $g(-1) = 2$.

7.11. Un ciclista, que participa en una carrera contra reloj, rueda los 100 km del trayecto a 30 km/h. Escribir la fórmula de la función que nos da la distancia recorrida por el ciclista en cada instante, a partir del momento en que salió. (Expresar el tiempo en horas.) Representar gráficamente esta función.

7.12. Un ciclista, que corre a 36 km/h, sale de Madrid en el mismo instante en que otro ciclista, que regresa a una velocidad de 24 km/h, se encuentra en el kilómetro 240 de la misma carretera. Escribir las fórmulas de las funciones que nos dan la distancia de cada ciclista a Madrid en cada instante, desde que el primer ciclista sale. Representar gráficamente ambas funciones sobre el mismo plano coordenado.

¿Cuál es la pendiente de cada recta? ¿Cuándo y dónde se cruzarán los ciclistas?

7.13. Mientras los dos ciclistas del ejercicio anterior se aproximan, una mosca vuela, a 56 km/h, desde la cabeza de uno a la del otro, y así sucesivamente. Cuando el primer ciclista sale de Madrid, lleva la mosca posada en la cabeza. Representar en el mismo plano coordenado del ejercicio anterior la gráfica de la función que nos da la distancia de la mosca a Madrid en cada instante. ¿Qué distancia recorre la mosca desde que sale de Madrid con el primer ciclista, hasta que se encuentran los tres?

- Representar gráficamente las siguientes funciones, y determinar, si existen, sus máximos y sus mínimos. Utilizar en todos los casos la misma escala en los ejes.

7.14. $f(x) = -x^2 + 4x$

7.15. $f(x) = 2x^2 - 12x + 7$

$$7.16. f(x) = x^2 - 4x + 5$$

$$7.17. f(x) = -2x^2 + 8x$$

7.18. Calcar, en papel transparente, las gráficas de los cuatro ejercicios anteriores y probar a superponerlas. ¿Cuáles coinciden entre sí? Utilizar las gráficas calçadas para representar las siguientes funciones:

$$y = x^2 - 2x - 1 \quad ; \quad y = -x^2 + 6x - 7 \quad ; \quad y = 2x^2 + 8x + 5$$

$$y = -2x^2 + 4x \quad ; \quad y = -x^2 + 6x - 9 \quad ; \quad y = (x - 1)^2 + 1$$

● Observando las gráficas de las figuras 7.7 y 7.8, resolver las siguientes ecuaciones:

$$7.19. e^x = 1 \quad 7.20. e^x = 0 \quad 7.21. \ln x = 0 \quad 7.22. \ln x = 1$$

● Observando las gráficas de las figuras 7.7 y 7.8, calcular los límites siguientes:

$$7.23. \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$$

$$7.24. \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$$

$$7.25. \lim_{x \rightarrow 0} e^x$$

$$7.26. \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x$$

$$7.27. \lim_{x \rightarrow 0} \ln x$$

$$7.28. \lim_{x \rightarrow +\infty} (0,3)^x$$

● Calcando las gráficas que aparecen en la sección 7.3, representar las siguientes funciones:

$$7.29. y = (x + 2)^2$$

$$7.30. y = e^{x-2}$$

$$7.31. y = \ln(x + 2)$$

$$7.32. y = \sin(x + \pi/2)$$

$$7.33. y = \sqrt[3]{x-2}$$

$$7.34. y = \cos(x + 2\pi)$$

$$7.35. y = x^2 + 2$$

$$7.36. y = e^x + 1$$

$$7.37. y = \left(\frac{1}{e}\right)^x - 1$$

$$7.38. y = 1 + \sqrt{x}$$

$$7.39. y = \cos x + 1$$

$$7.40. y = \sqrt[3]{x} - 2$$

$$7.41. y = (x - 2)^2 + 1$$

$$7.42. y = e^{x+1} + 1$$

$$7.43. y = \sqrt{x-1} + 1$$

$$7.44. y = 2e^x - 1$$

$$7.45. y = -e^{x-1}$$

$$7.46. y = -\sqrt{x}$$

$$7.47. y = \frac{1}{2}e^x + 2$$

$$7.48. y = 1 - \ln x$$

$$7.49. y = 3 - \frac{1}{2}x^4$$

$$7.50. y = -2\cos x$$

$$7.51. y = -1 - x^3$$

$$7.52. y = 1 - \frac{1}{2}\cos(x - \pi/2)$$

7.53. En la figura 7.27 se representa la gráfica de la función f que nos da la posición, en cada instante, de un convoy del «metro» (al que llamaremos n.º 1) entre la primera y la segunda estación de la línea. La posición se determina por la distancia a la primera estación.

a) El tren n.º 2 sale de la primera estación un minuto después que el n.º 1. La función que nos da su posición tiene por fórmula: $y = f(x - 60)$, ya que hace el mismo recorrido, y lo hace de la misma forma, pero 60 segundos después. Comprobarlo. Representar gráficamente esta función.

b) El tren n.º 3 parte de la segunda estación al mismo tiempo que el n.º 1 lo hace de la primera, y con el mismo sentido. Escribir la fórmula de la función que nos da su posición y representarla. (Todas las estaciones están igualmente distanciadas.)

c) El tren n.º 4 parte de la segunda estación al mismo tiempo que el n.º 1 lo hace de

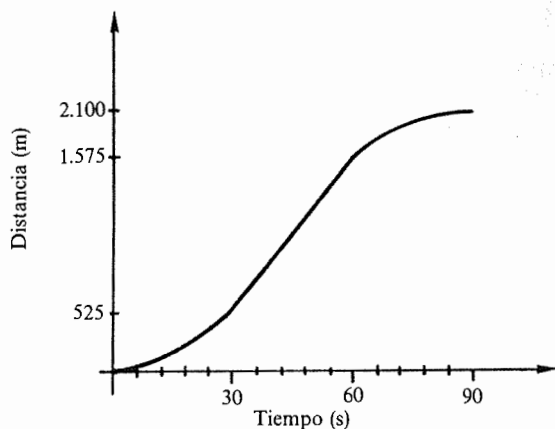


Fig. 7.27. Gráfica de la función que nos da, en cada instante, la distancia a la primera estación, del tren.

la primera, pero con sentido contrario. Escribir la fórmula de su función de posición y representarla gráficamente.

- d) ¿Dónde y cuándo se cruzarán los trenes n.º 1 y n.º 4?
- e) ¿Dónde y cuándo se cruzarán los trenes n.º 2 y n.º 4?
- f) El tren n.º 5 parte de la tercera estación 30 segundos después que el n.º 1 lo haga de la primera, pero en sentido contrario. Representar las funciones de posición de los trenes n.º 1 y n.º 5, a lo largo de tres estaciones. (Cada tren para 10 segundos en cada estación.)
- h) ¿Dónde y cuándo se cruzarán los trenes n.º 1 y n.º 5?
- i) ¿Dónde y cuándo se cruzarán los trenes n.º 3 y n.º 5?

7.54. Practicamos un agujero en la base del barril *A* y colocamos debajo un barril idéntico *B*, inicialmente vacío. (Ver Fig. 7.29.) La gráfica de la figura 7.28 nos da la altura del agua en el barril *A* en cada instante, hasta que se vacía. Representar la gráfica que nos da la altura del agua en el barril *B* en cada instante, durante el mismo periodo de tiempo.

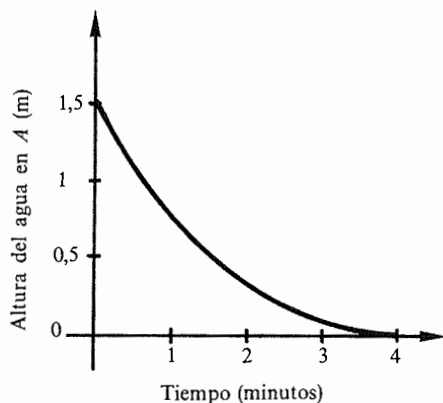


Fig. 7.28. Altura del agua en un barril mientras se vacía.



Fig. 7.29. El barril A es idéntico al B.

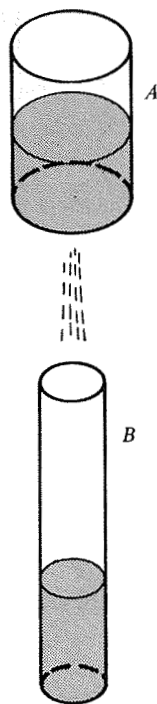


Fig. 7.30. La base del barril A es el doble que la del B.

7.55. Repetir el problema anterior suponiendo que cuando colocamos el barril B, éste no está vacío, sino que el agua llega hasta medio metro.

7.56. Repetir el problema 7.54 suponiendo que el barril B, que colocamos vacío, no es idéntico al A, sino que tiene la mitad de superficie en su base. (Ver Fig. 7.24.)

7.57. En la figura 7.31 aparece la gráfica de marcha (supuesta) de los trenes de viajeros de la línea férrea entre Valencia y Cuenca. Supondremos que dicha línea no es doble, por lo que los trenes que circulen en sentidos opuestos sólo pueden cruzarse en las estaciones. Supondremos también que los trenes que hacen el recorrido de Cuenca a Valencia llevan las mismas velocidades en los mismos tramos que los que van de Valencia a Cuenca.

a) Dibujar la gráfica de marcha de un tren que va de Cuenca a Valencia. ¿Cuánto tarda en llegar?

b) Dibujar la gráfica de marcha de un tren que va de Utiel a Valencia. ¿Cuánto tarda en llegar?

c) A las 12 h parte un tren desde Valencia a Cuenca. Queremos que un tren salga desde Cuenca a Valencia lo antes posible, pasadas las 12 h. ¿A qué hora le daremos la salida? Superponer las gráficas.

d) Queremos que salga un tren desde Utiel a Valencia lo antes posible después de las 12 h. ¿Cuándo se le dará la salida para que no choque con el que sale de Valencia a las 12 h?

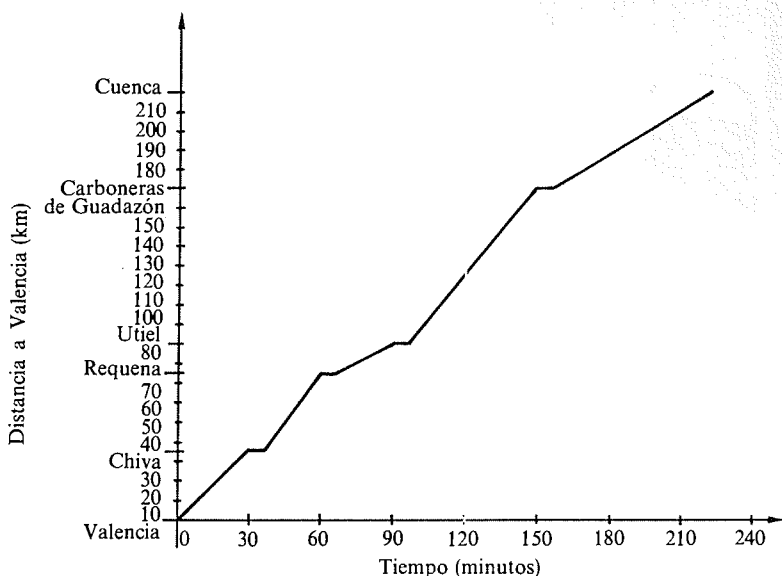


Fig. 7.31. Gráfica de marcha de un tren: distancia a la estación de salida en función del tiempo transcurrido

e) Queremos que salga lo antes posible después de las 10 h, un tren de Cuenca hacia Valencia. ¿A qué hora se le debe dar la salida para que no choque con el que sale de Valencia a las 12 h? ¿En qué estación se cruzan?

f) A las 12 h sale un tren de Cuenca hacia Valencia, y uno de Valencia hacia Cuenca. Si el primero lleva preferencia. ¿Cuánto tiempo tiene que parar en Requena el segundo para evitar el choque?

● Representar gráficamente las siguientes funciones:

7.58. $y = \frac{1}{1+x^2}$

7.59. $y = -x^3 + 4x^2$

7.60. $y = \frac{-1}{x-4}$

7.61. $y = x(x-2)(x-4)$

7.62. $x = -x^3 + 4x$

7.63. $y = \frac{1}{x^2}$

7.64. $y = \frac{x^2-4}{x^2}$

7.65. $y = \frac{x^2}{x^2-4}$

7.66. $y = \frac{(x-2)^2}{x^2-4x}$

7.67. $y = \frac{-1}{(x-4)^2}$

7.68. $y = e^{2x}$

7.69. $y = e^{-x}$

7.70. $y = \frac{e^x-1}{e^x}$

7.71. $y = \frac{-1}{1-e^{x-1}}$

7.72. $y = \frac{-1}{x^2-4}$

7.73. $y = x^2 e^x$

7.74. $y = x^3 e^x$

7.75. $y = x^4 e^x$

7.76. $y = (x+1)^2 e^x$

7.77. $y = x^2 + \frac{1}{x^2}$

7.78. $y = x^2 - \frac{1}{x^2}$

$$7.79. \quad y = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$$

$$7.80. \quad y = \frac{x^2}{e^x}$$

$$7.81. \quad y = \frac{e^x}{x^2}$$

$$7.82. \quad y = (x^2 - 4)^2$$

$$7.83. \quad y = \frac{1}{x^3 - 5x^2 + 4x}$$

$$7.84. \quad y = \frac{x^3}{x^2 - 4} \quad (y = x \text{ es asíntota oblicua. Comprobarlo})$$

$$7.85. \quad y = (e^x - 1)^2$$

$$7.86. \quad y = x^3 + \frac{1}{x^3}$$

$$7.87. \quad y = \operatorname{sen} x \cos x$$

$$7.88. \quad y = \operatorname{sen}^2 x$$

$$7.89. \quad y = \cos^2 x$$

$$7.90. \quad y = \frac{x^4 - 16}{x^4 - 1}$$